



MSE x Rollon.

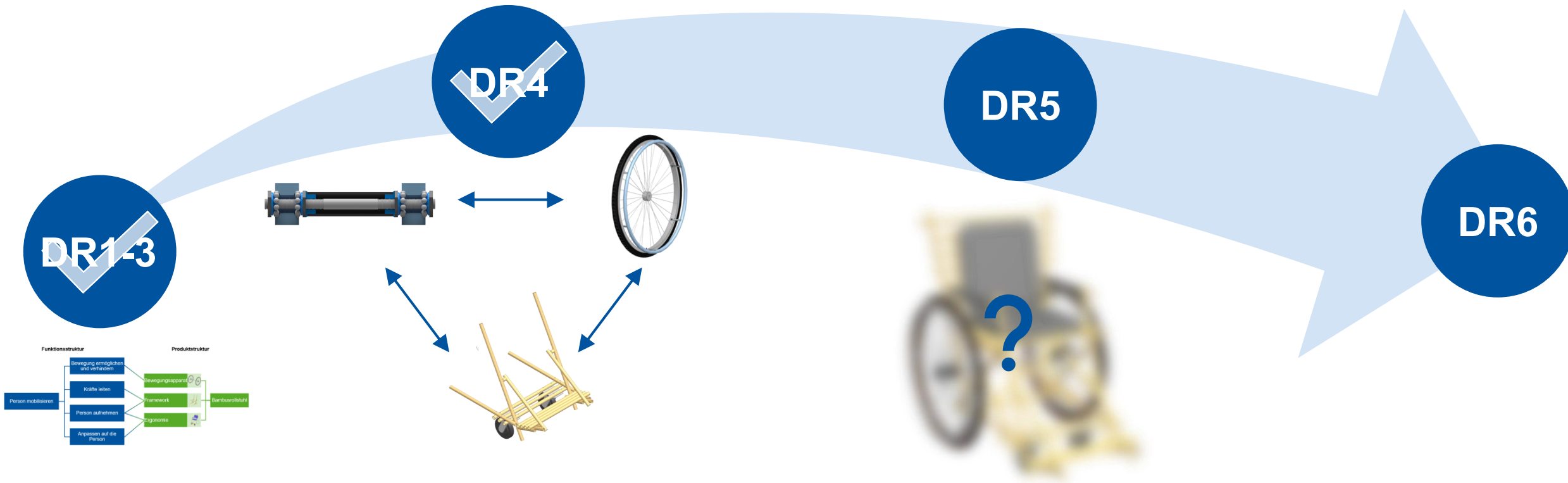
Bambus bewegt: Eine günstige Lösung für mehr Freiheit

Design Review 5 – AKPro – MSE x Rollon

Patrick Kechter, Tim Magnus, Dylan Pollmeier, Jan Schuback, Paul Schwoon, Felix Spickenheier

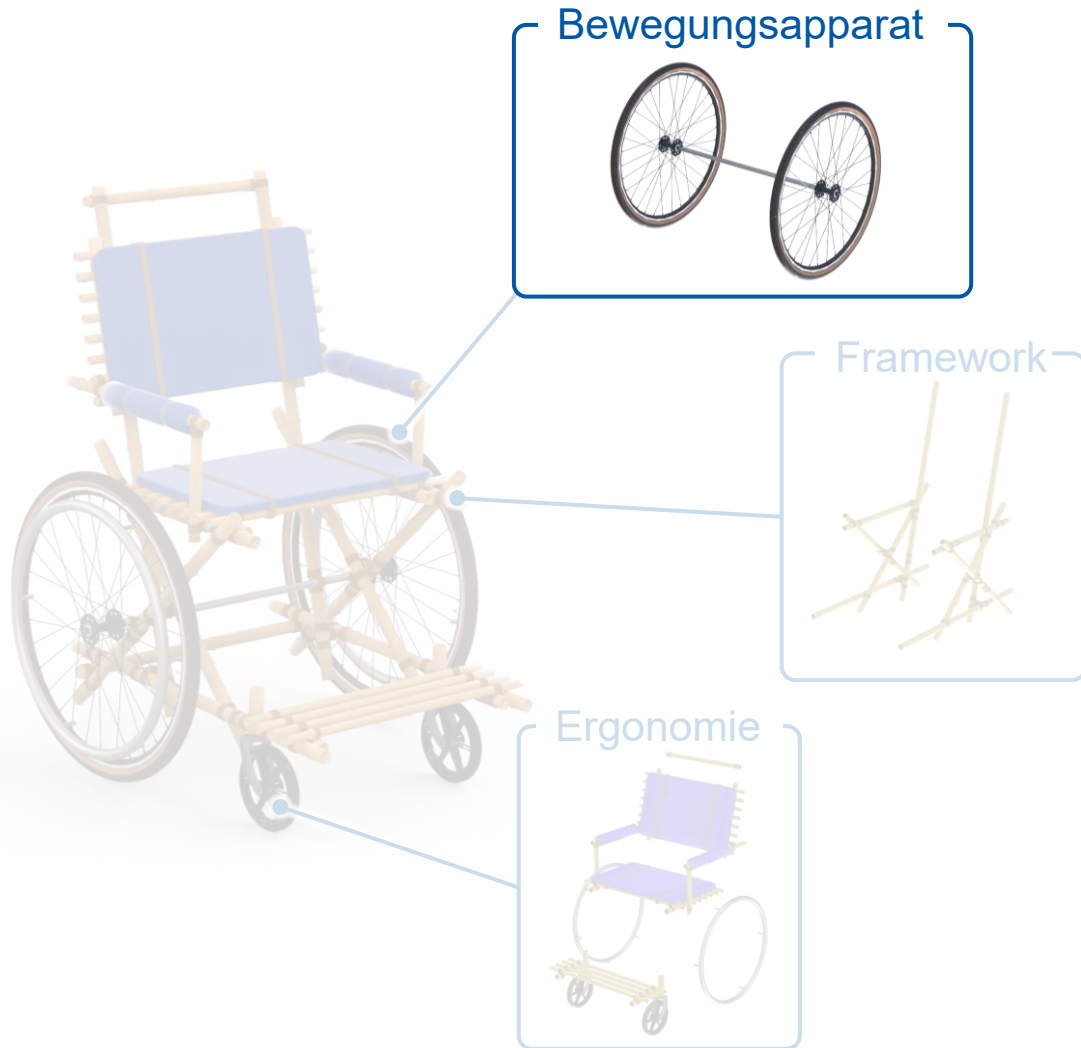
17.12.2025

AKPro



Einleitung

Die Achse ist die kritischste Komponente



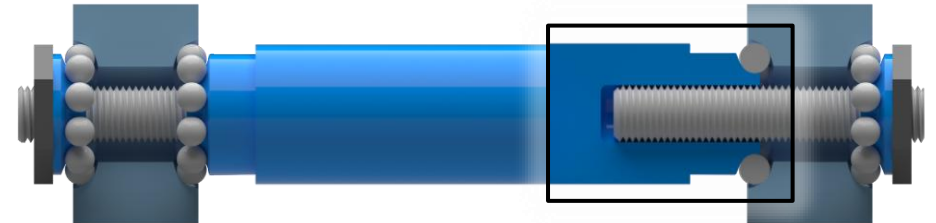
Achskonzept

1. Konzept

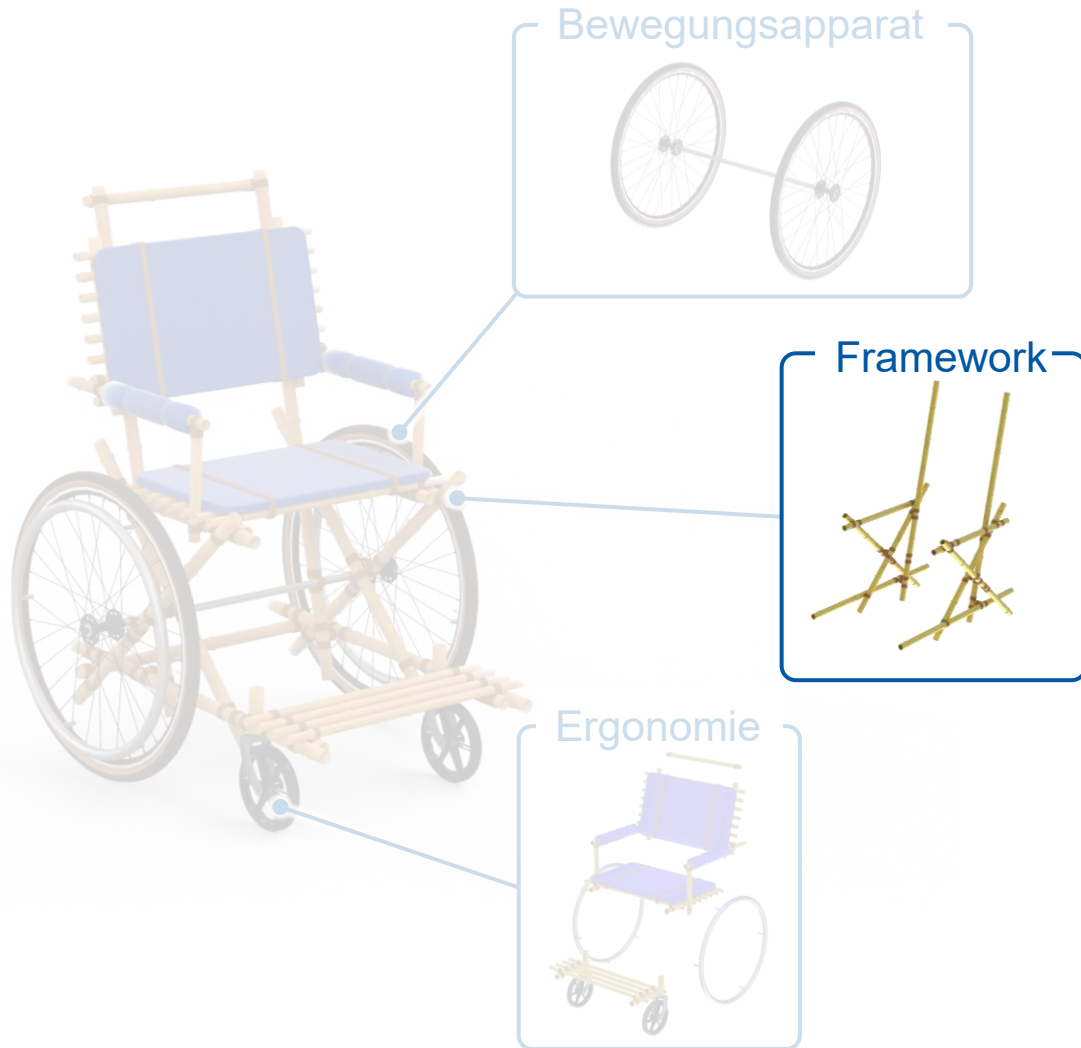


→ Direktes Durchbiegen bei höherer Belastung

2. Konzept



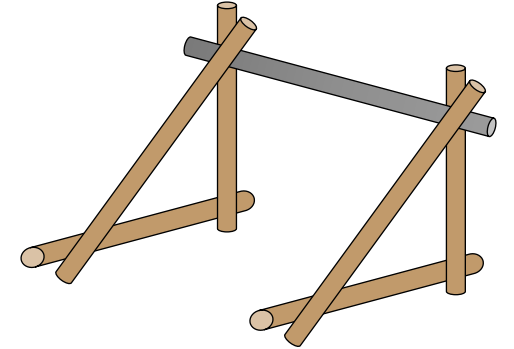
→ Vielversprechender erster Test
→ Weitere Tests zur Langzeitfestigkeit nötig



Achsanbindung

- Realisierung der Achsanbindung über **Querstreben**

→ Versagen bei höheren Lasten

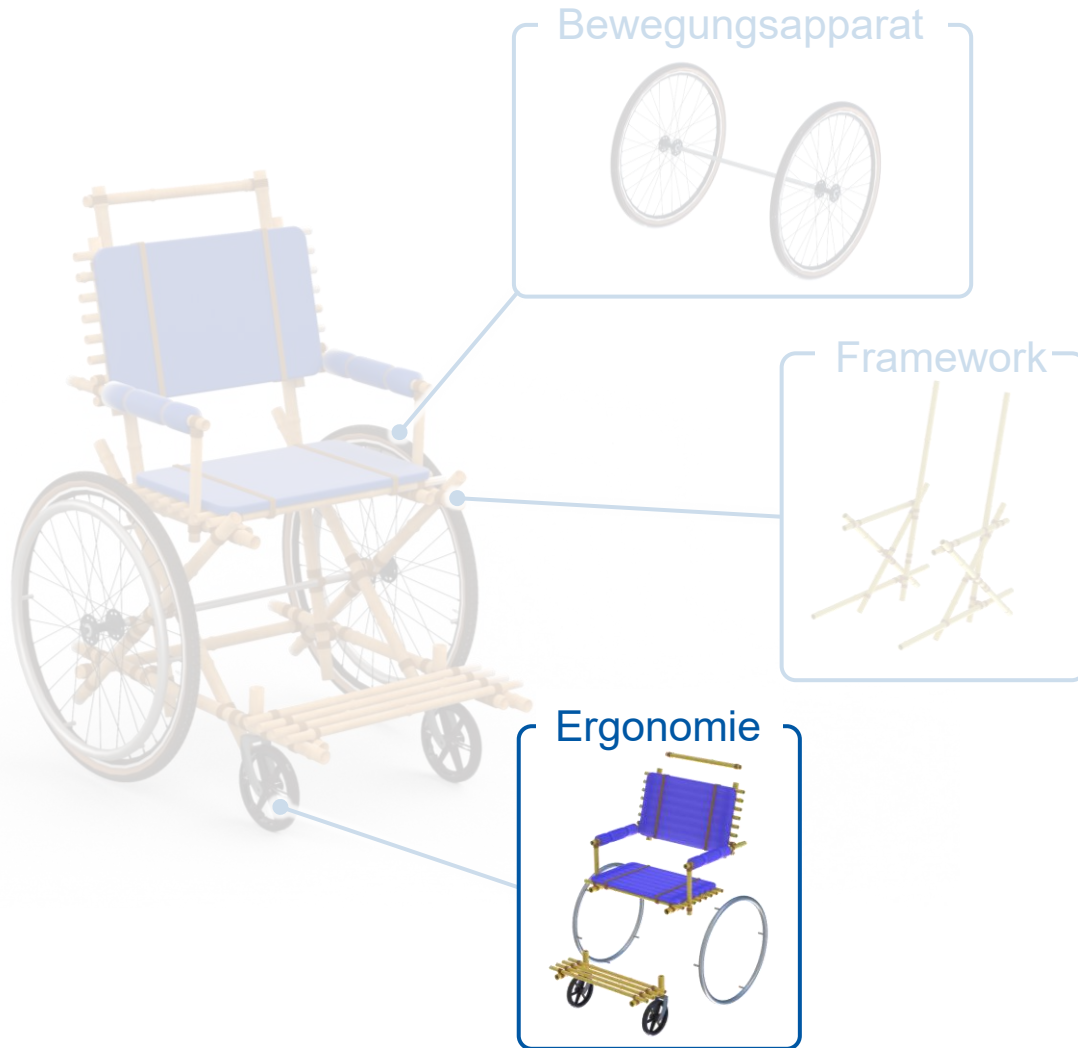


Knoten

- Ausführlicher Test zur Seilart und Hilfsmitteln für die Knoten

→ Seilart ist vernachlässigbar
→ Hilfsmittel wie Sekundenkleber erhöhen die Steifigkeit





Greifreifen

- Identifikation von **Gebogenem Metallrohr** und **Bambuskreis** als beste Greifreifenkonzepte



Vorderreifen & Fußablage

- Auskonstruktion der **Fußablage**
- Konzeptentscheidung zur Nutzung von **zwei Lastenrollen**





Feedback Haase Bikes

- Skepsis, dass die 10mm Gewindestange die Lasten übersteht
- **Viel Testen** und dabei nie Angst haben etwas zu zerstören, denn nur so lernt man
- Immer auf eine **einfache Lösung** hinstreben



Feedback Conbam

- Bestätigung des **Kreuzbundes** als beste Knotenmethode
- Ratschlag min **D25mm** Bambus zu verwenden
- Ratschlag von **2K Kleber** oder **Epoxidharz** in Kombination mit Glasfasergewirk



Next Steps

- Extensives Testing bei hohen Belastungen für Knoten und Achse
- Ausarbeitung der Kosten
- Zusammenführung der Konstruktionen zu Gesamtkonstruktion
- Erstellung eines Versuchsplans

Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

Die Knotenanbindung Versagt bei höheren Lasten

Rückblick

- Versagen der Achsanbindung bei effektiver Achslast von **2000N**
 - Versagen aufgrund von **Lochleibung**
- Ausreichend für normalen statischen Betrieb
- **Hohes Versagensrisiko** für Laststöße wie z.B. Bordsteinkante



Analyse

- Fasriger Aufbau des Bambus neigt zu schneller Rissausbreitung
 - Schon kleine Risse führen zu schnellem Versagen
- Unterbindung der Rissausbreitung nötig

Nutze die charakteristischen Eigenschaften deines Werkstoffs

Optimierungsmöglichkeiten

Werkstofflich

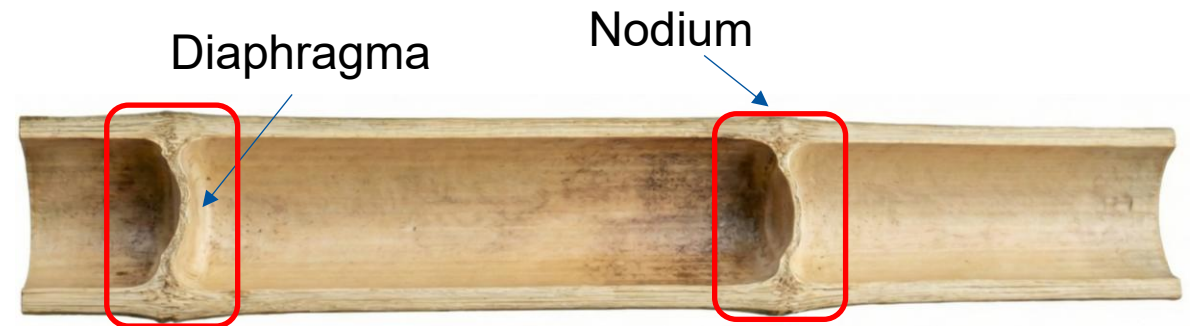
- Verwendung von spezieller Bambussorten mit höherer Festigkeit und Wandstärke

?

Geometrisch

- Optimierung der Anbindung an die charakteristischen Geometrischen Eigenschaften von Bambus

?



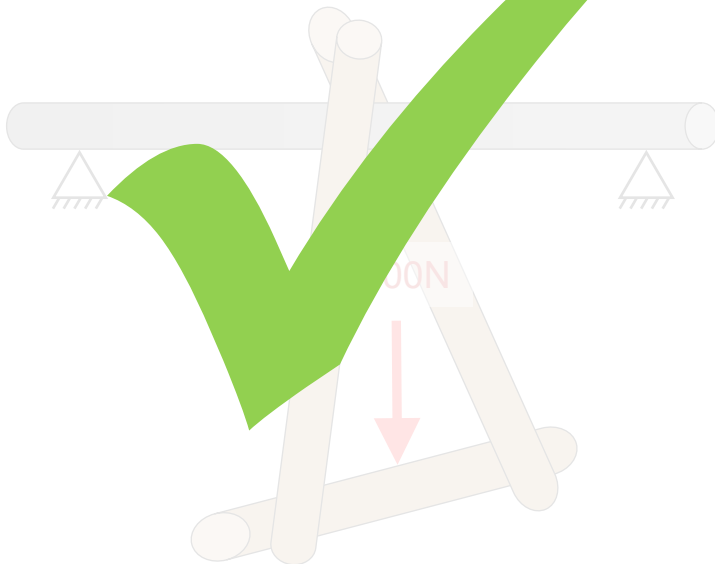
- Höhere Festigkeit durch großen Querschnitt
- Nodien verhindern Rissausbreitung

Hypothese: Platzierung von Knoten an Nodien unterbindet die Lochleibung

Wiederholung DR4

Versuchsaufbau

- Stahlachse befestigt an einem gebundenen Bambusdreieck, um höhere Last einbringen zu können
- Last: 1000N → Achslast von 2000N



Versuchsaufbau

- Wiederholung bei **4000N** Achslast



- Die richtige Platzierung der Nodien führt zu **deutlich höherer Belastbarkeit**
- Achsanbindung hält **ausreichende** Last stand

Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



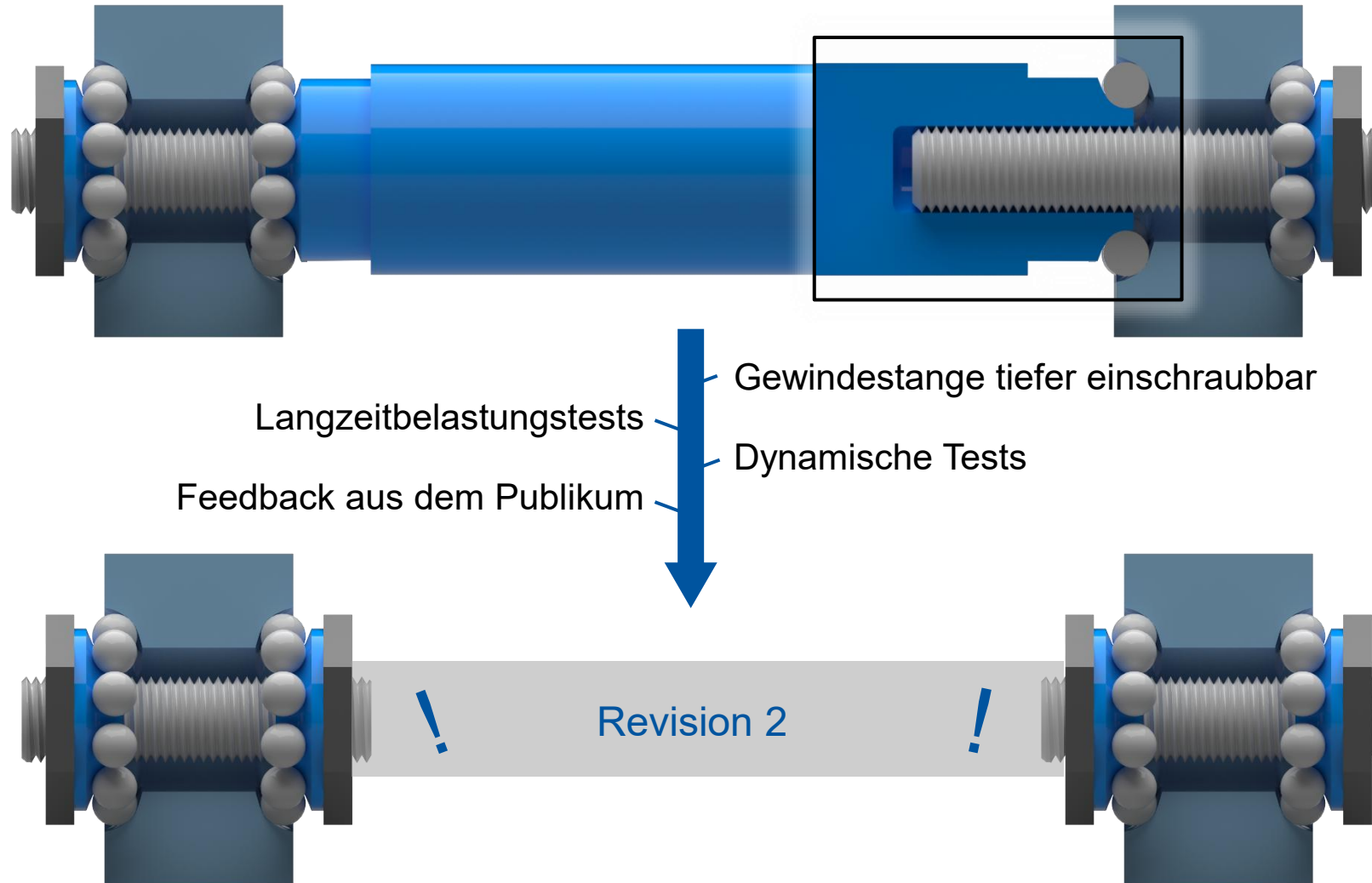
Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

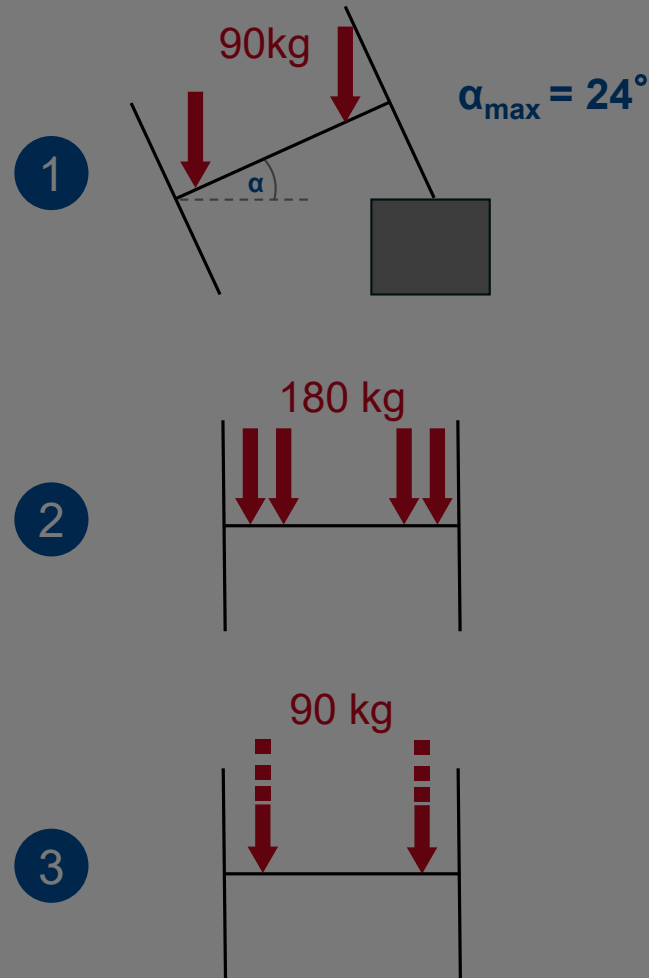


Antriebsradlagerung – Feedback aus dem Publikum

Erkenntnisgewinn kommt durchs Zerstören

Feedback zur Prüfmethodologie

- „Erst wenn die Konstruktion nachgibt, weiß man, wieviel Belastung sie tatsächlich standhält“
 - Marec Hase, Geschäftsführung Hase Bikes GmbH
 - Wiederholung der statischen Belastungstests bei **hohen Belastungen** und **ungünstigen Belastungsfällen**
- 1. Statische Belastung auf schrägem Untergrund**
 - 90 kg bei 6 verschiedenen inkrementell größer werdenden Winkeln zum Untergrund bis zu 24°
 - 2. Hohe statische Belastung**
 - 180 kg statisch
 - 3. Stoßbelastung**
 - 90 kg unter Stoß
- Durchbiegung der Achse von ca. 0.6° : Reifen laufen auf Untergrund deutlich seitlich ihrer eigentlichen Fahrbahn
 - Kein plötzlicher Versagensfall



Antriebsradlagerung – Feedback aus dem Publikum

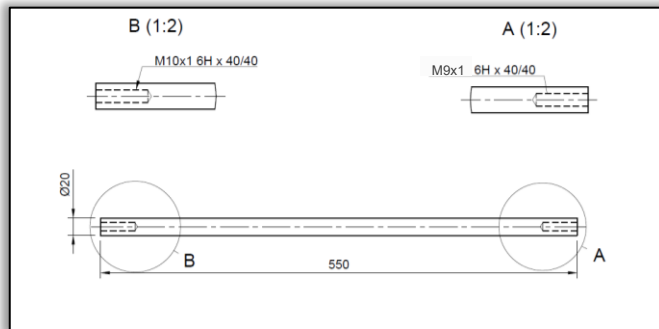
Die Laufflächen der Kugeln müssen gehärtet sein

Feedback zur Auskonstruktion

- „Die Laufflächen der durchgehenden Achse werden schnell verschleissen, wenn sie nicht gehärtet werden“
 - Marec Hase, Geschäftsführung Hase Bikes GmbH
- Nutzung der **originalen Konusmutter** der Fahrradachse mit gehärteten Laufflächen

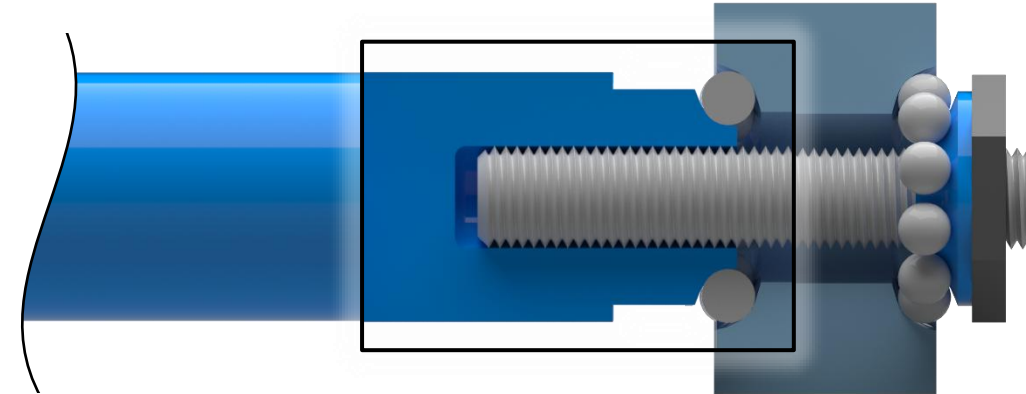
Vorteile von Revision 2:

1. Langlebigkeit der Laufflächen
2. Fahrradachse kann über die Konusmutter eingespannt werden und muss nicht mehr verklebt werden

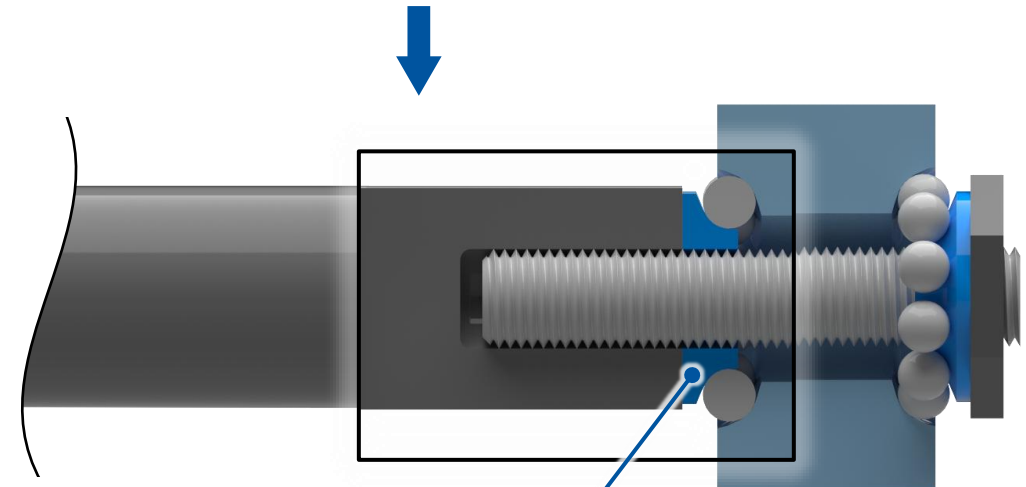


Technische Zeichnung
für Kostenkalkulation

Rev. 1:



Rev. 2:



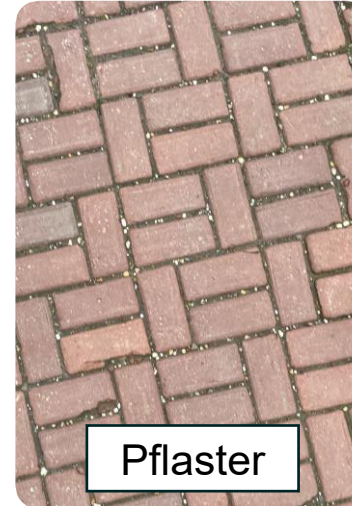
Originale Konusmutter

Antriebsradlagerung – Langzeitbelastungstest

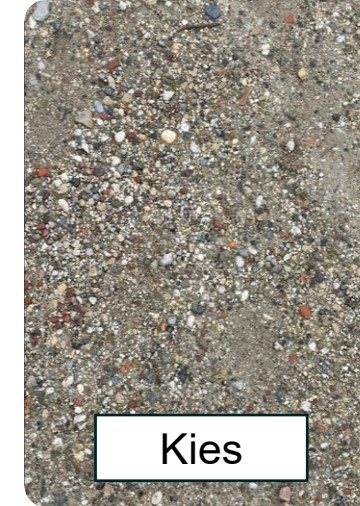
Die ersten Kilometer

Versuchsdurchführung

- Konstruktion eines provisorischen Sitzes zur gleichmäßigen Achsbelastung
- Belastung mit 75 kg
- Distanz: 5 km
- Durchschnittliche Geschwindigkeit: 5 km/h
- Steigungen und Schrägen
- Verschiedene Untergründe



Pflaster



Kies



Schlamm

Versuchsergebnisse

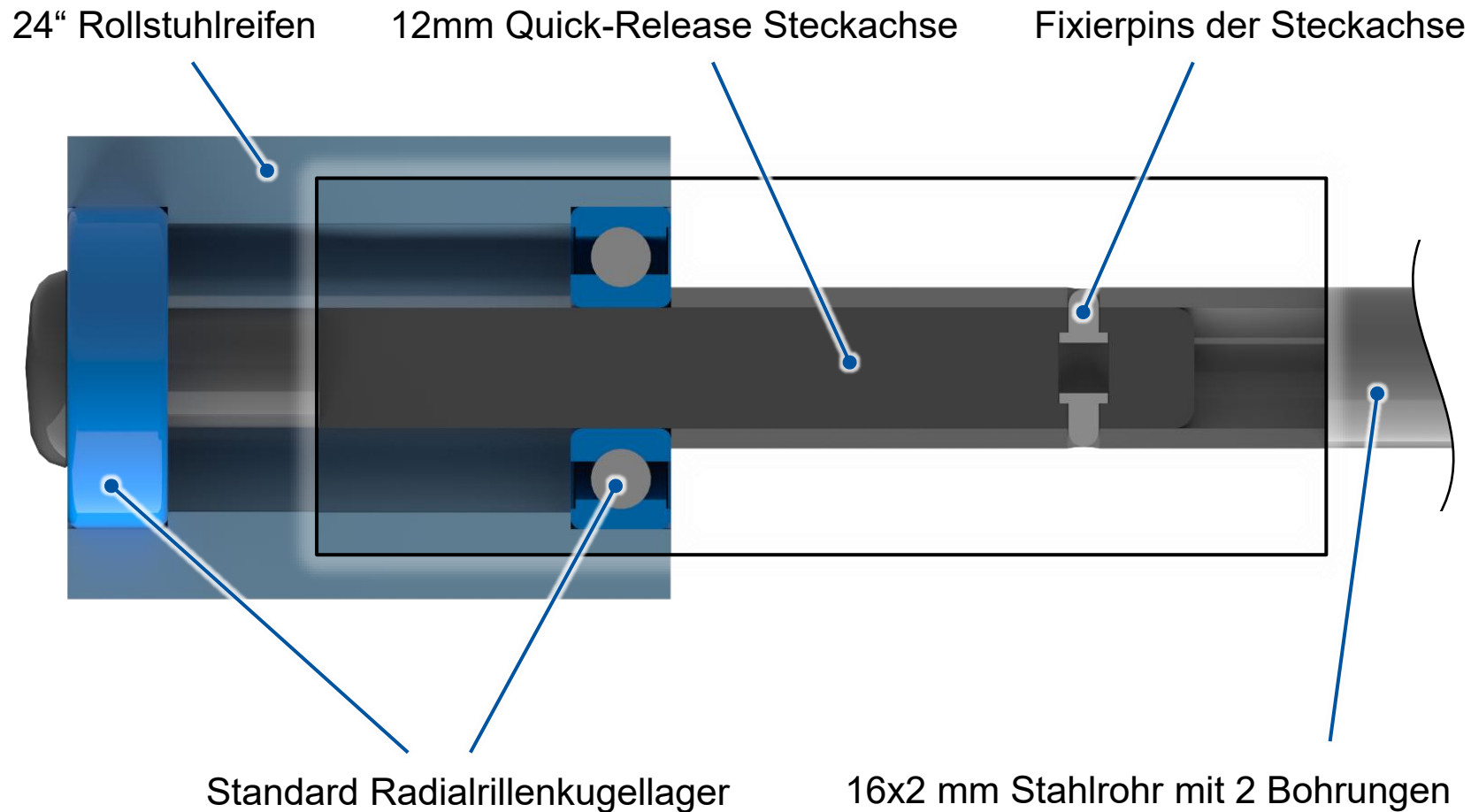
- Starkes Durchbiegen der M9 Vorderradachse
 - Leichtes Durchbiegen der M10 Hinterradachse
- Minimaler Radsturz

Damit die gesamte Antriebsradlagerung langfristig belastbar sein kann, müssten 2 Hinterreifen verwendet werden



Antriebsradlagerung – Option B

Eine belastbarere Alternativlösung



Option B

- Besteht aus Importteilen
→ Fertigungszeit wird deutlich größer
- Ermöglicht Demontierbarkeit der Reifen
- Beinhaltet bereits Griffringe
- Pannensichere Vollgummireifen
→ Muss hinsichtlich Kosten betrachtet werden



Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

CAD Modell

Anforderungen an die Gesamtkonstruktion

Zielregion Südostasien



Geringere Körpergröße als
in Europa

Ø 166 cm Indonesien

Ø 171 cm Thailand

Ergonomieentwicklung auf Grundlage von
Normen & bestehenden Modellen

Anforderungen



Funktionen der Teilsysteme müssen
erhalten bleiben



Gesamtkonzept einfach und modular



Konsistente Geometrie



Rollstuhl für mehrere Körpergrößen
möglich machen



Ergonomie und Sicherheit im
Vordergrund

CAD Modell

Anforderungen an die Gesamtkonstruktion

Zielregion Südostasien



Geringere Körpergröße als
in Europa

Ø 166 cm Indonesien

Ø 171 cm Thailand

Ergonomieentwicklung auf Grundlage von
Normen & bestehenden Modellen

Anforderungen



Funktionen der Teilsysteme müssen
erhalten bleiben



Gesamtkonzept einfach und modular



Konsistente Geometrie

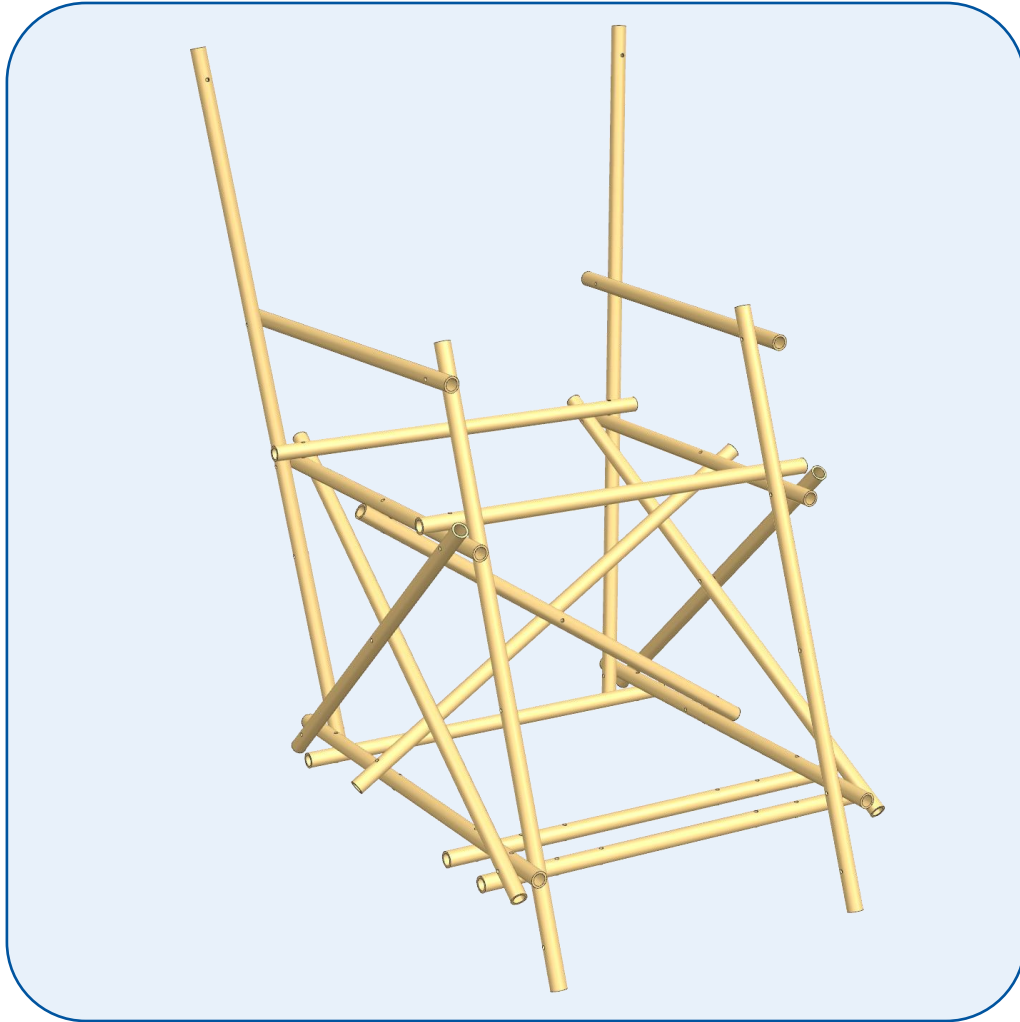


Rollstuhl für mehrere Körpergrößen
möglich machen

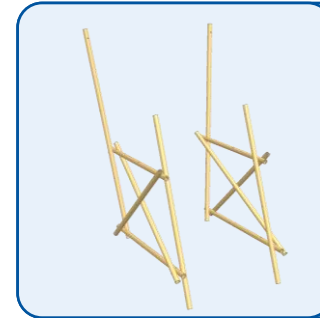
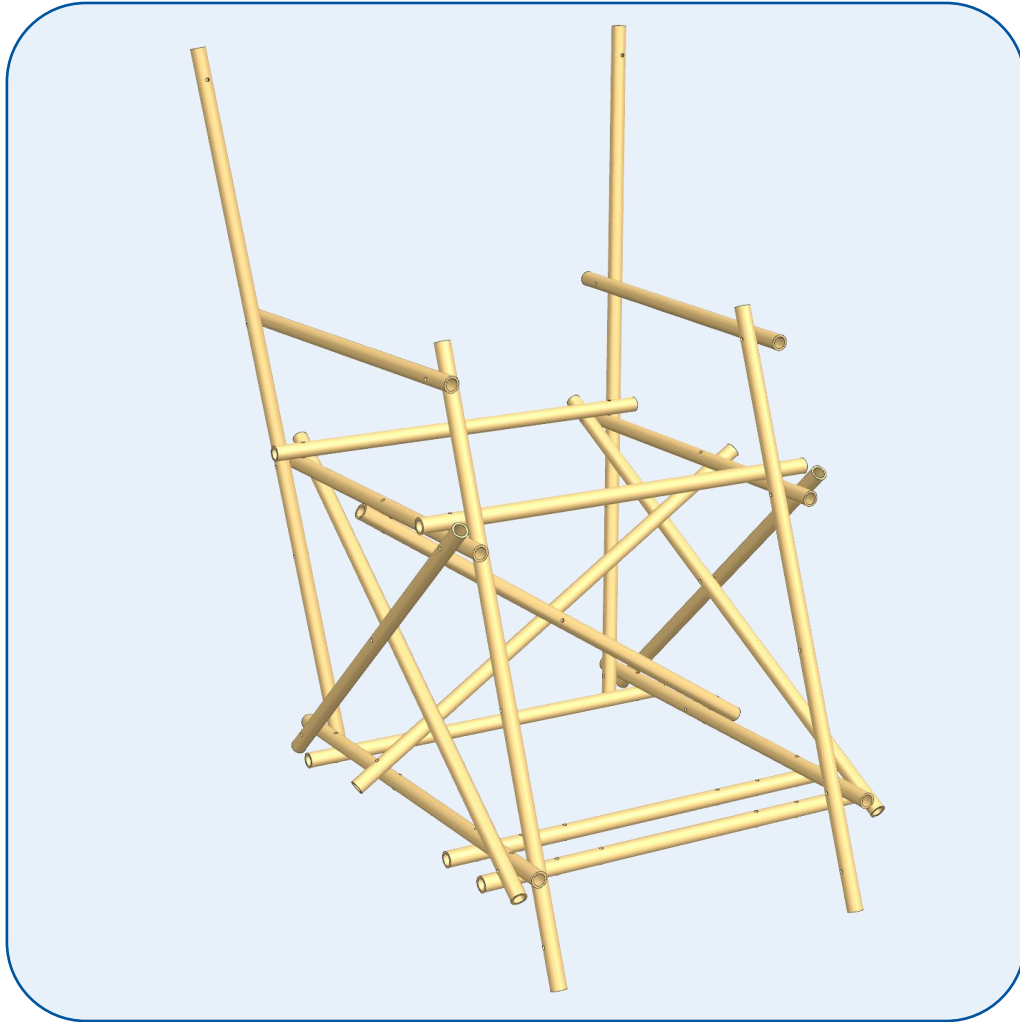


Ergonomie und Sicherheit im
Vordergrund

Das Framework bildet die grundlegende Struktur unseres Rollstuhls



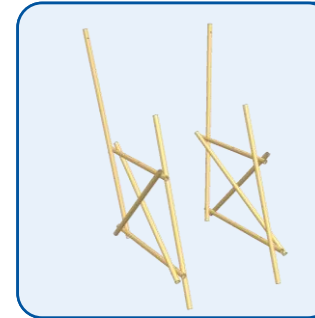
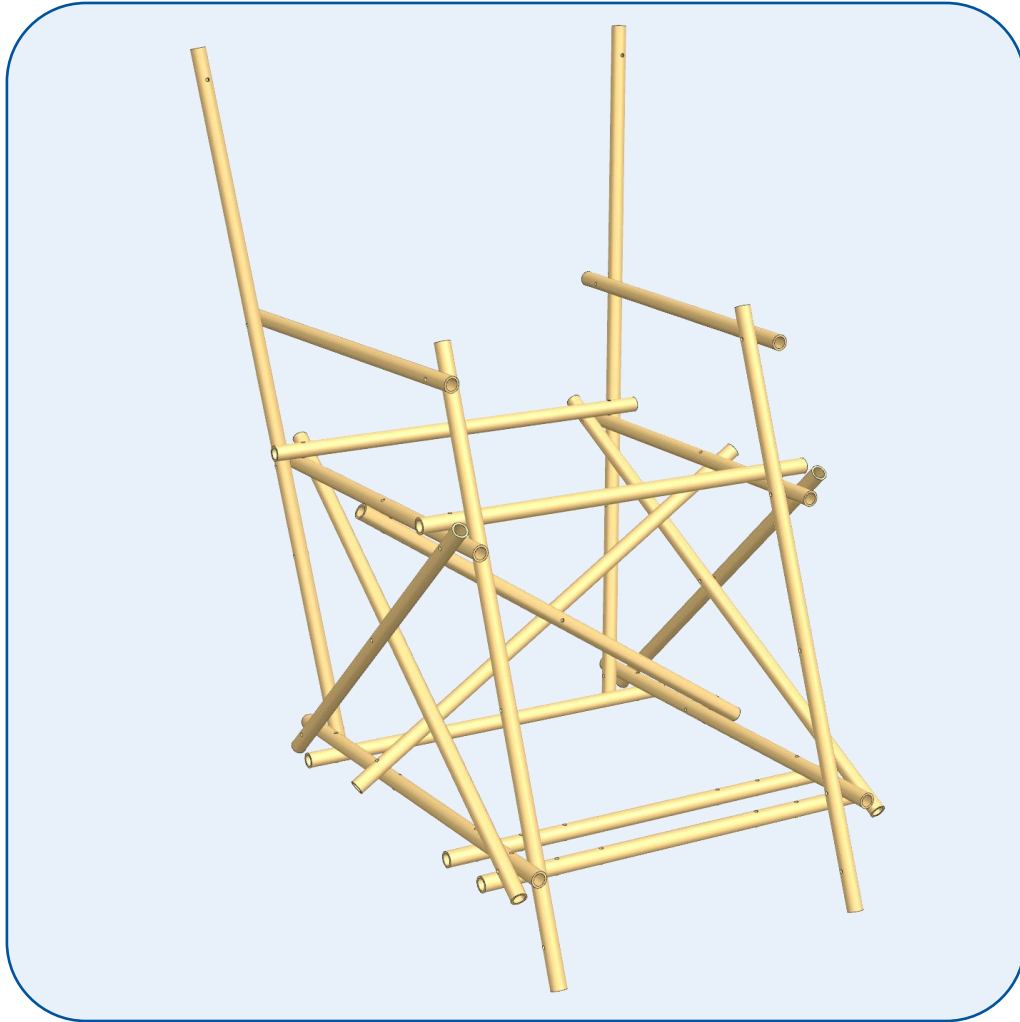
Das Framework bildet die grundlegende Struktur unseres Rollstuhls



Linke & Rechte
Trägerstruktur

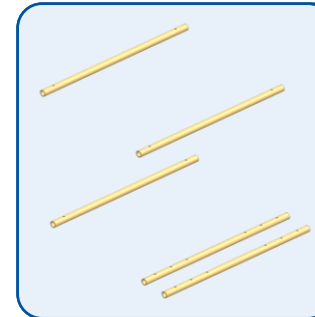
min. 40mm Randabstand

Das Framework bildet die grundlegende Struktur unseres Rollstuhls



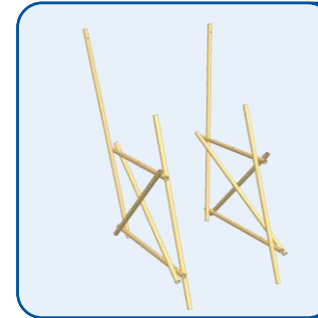
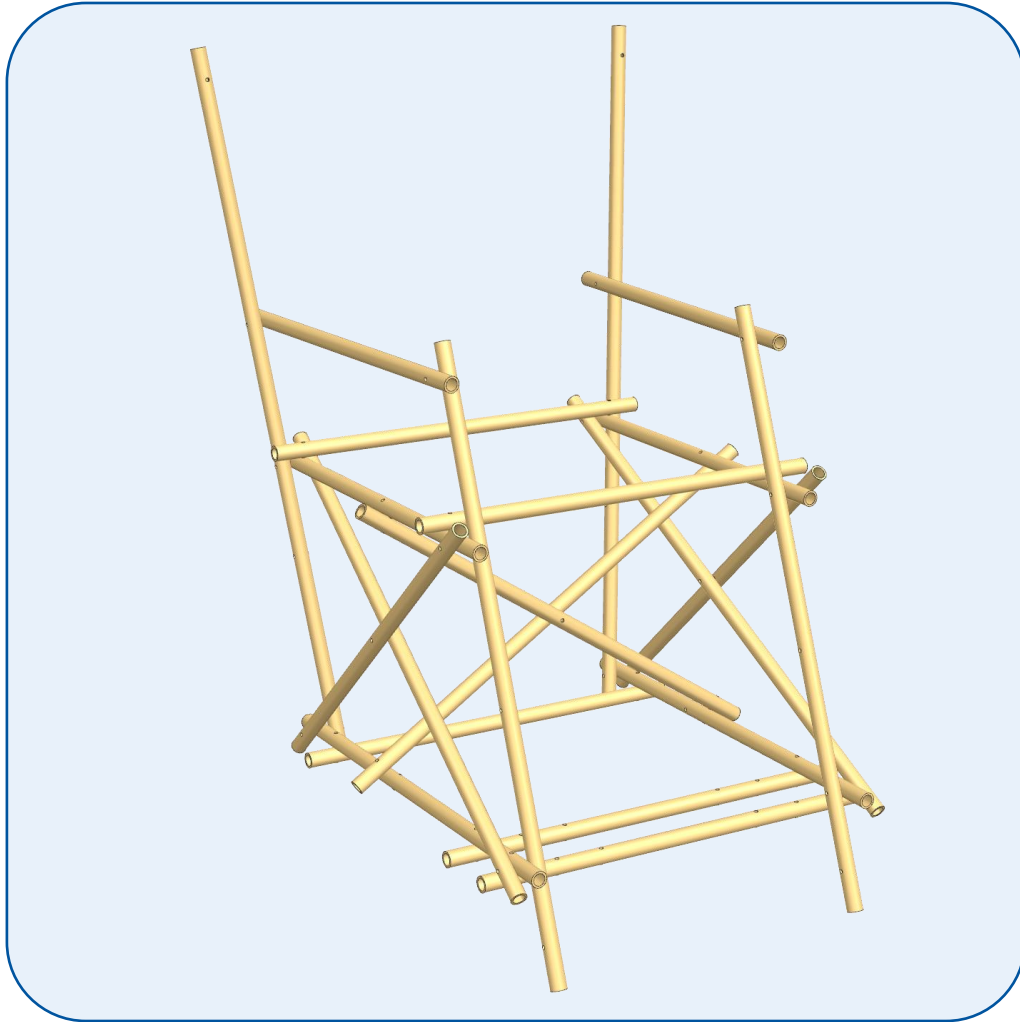
Linke & Rechte
Trägerstruktur

min. 40mm Randabstand



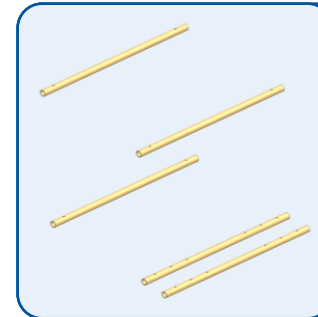
Verbindung über
Querstreben

Das Framework bildet die grundlegende Struktur unseres Rollstuhls

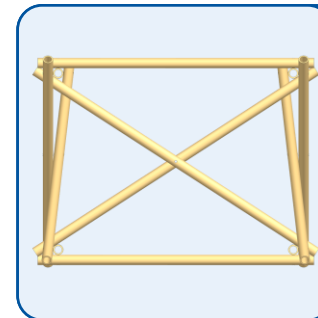


Linke & Rechte
Trägerstruktur

min. 40mm Randabstand

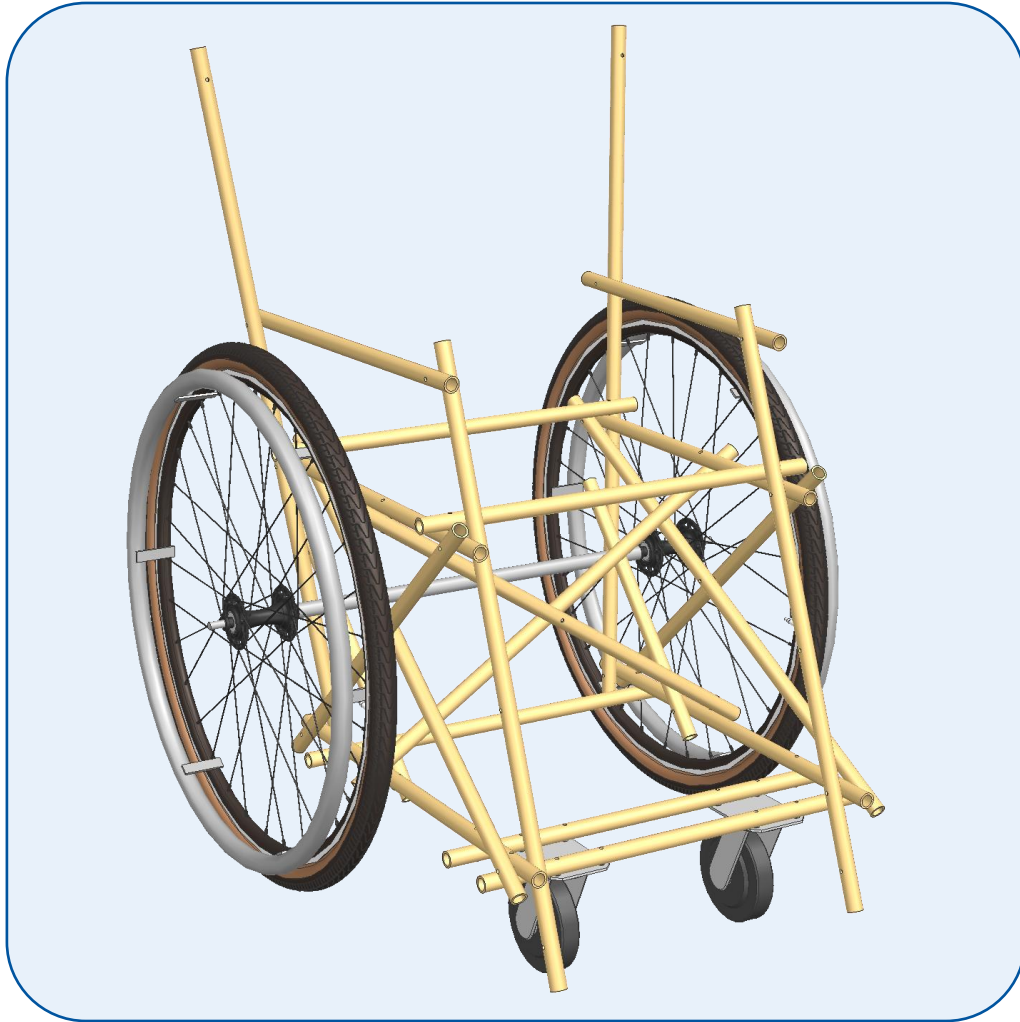


Verbindung über
Querstreben

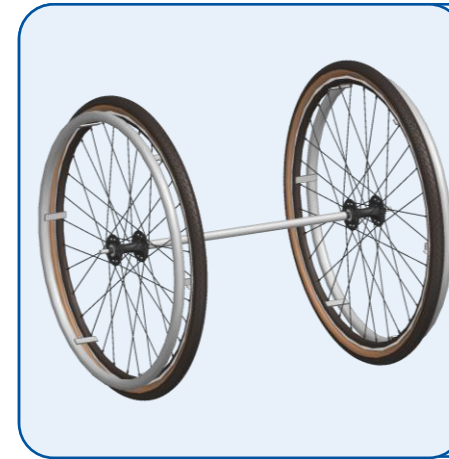
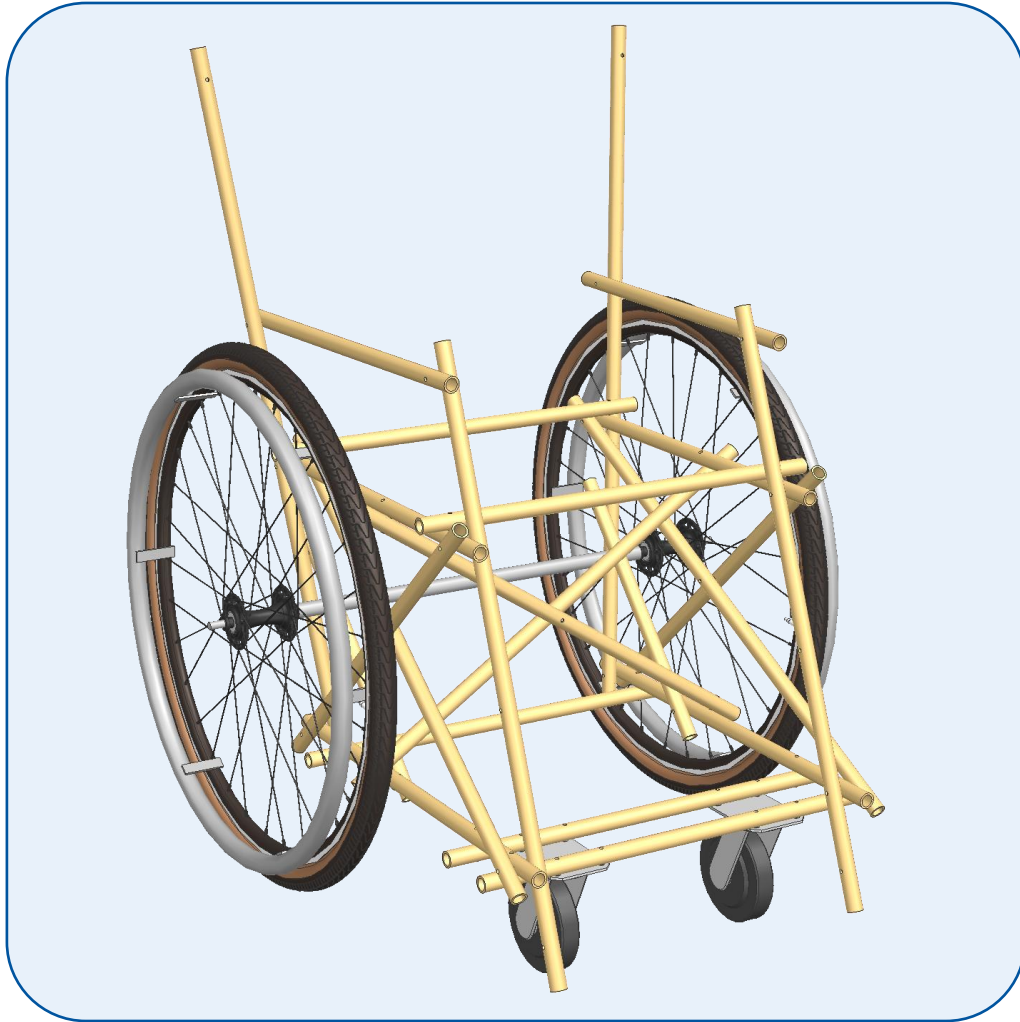


Stabilität durch Dreiecke

Hinter- und Vorderachse machen den Framework zu einem fahrbaren Untersatz



Hinter- und Vorderachse machen den Framework zu einem fahrbaren Untersatz

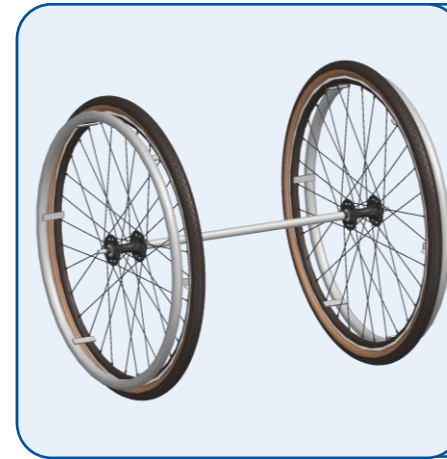
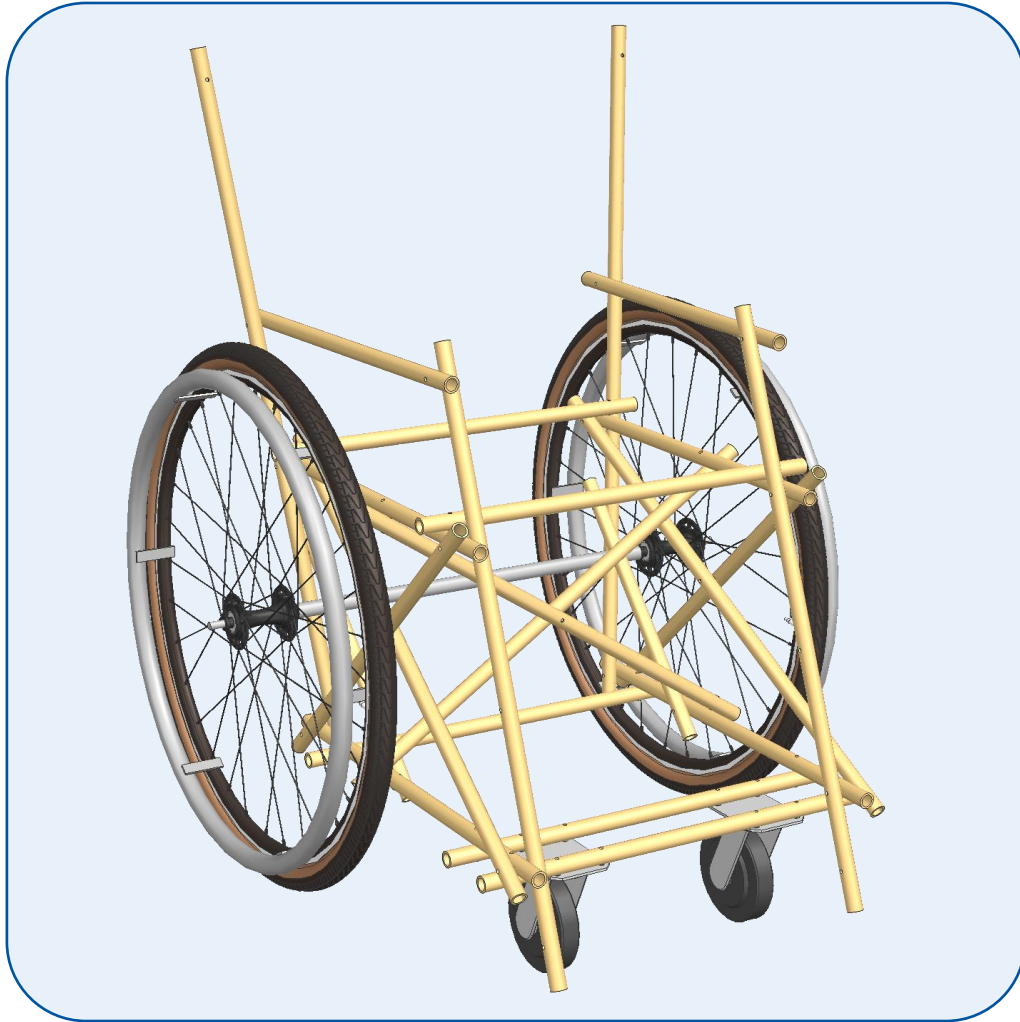


Durchgängige Achse

Optionen bei Reifen

Optionen bei Greifring

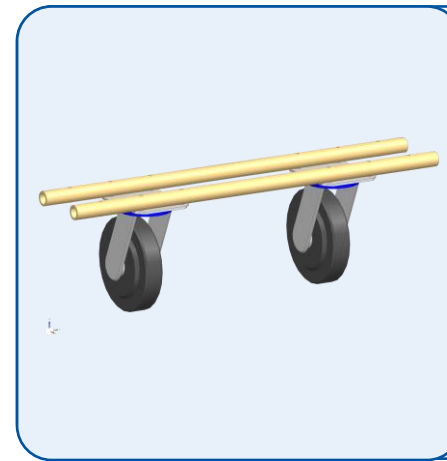
Hinter- und Vorderachse machen den Framework zu einem fahrbaren Untersatz



Durchgängige Achse

Optionen bei Reifen

Optionen bei Greifring

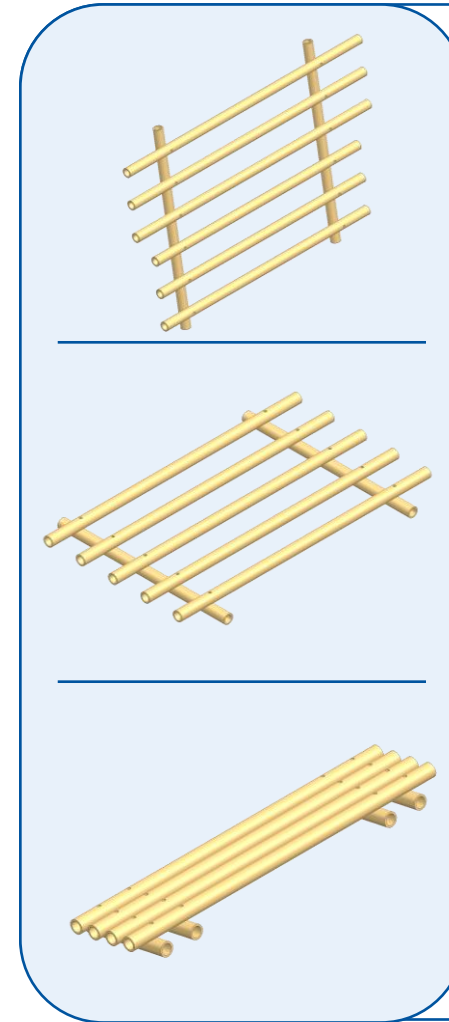


Vorderräder als
Zukaufteil in
Fertigungs-kit

Fußstütze, Sitzfläche & Rückenlehne verwandeln das Gestell in einen rollenden Stuhl



Fußstütze, Sitzfläche & Rückenlehne verwandeln das Gestell in einen rollenden Stuhl



Unabhängige Plattformen

Einfache Montage

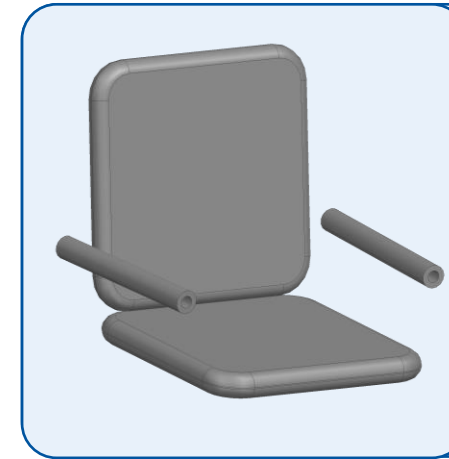
Einfach austauschbar

Fußablage abnehmbar
zur besseren
Zugänglichkeit

Bepolsterung und Schiebegriff verbessern die Interaktion zwischen Rollstuhl und Mensch



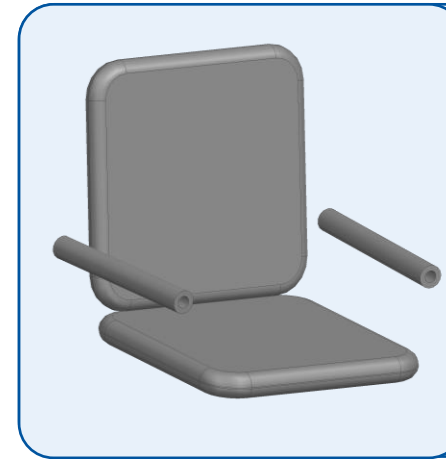
Bepolsterung und Schiebegriff verbessern die Interaktion zwischen Rollstuhl und Mensch



Memory-Foam als
Sitzkissen

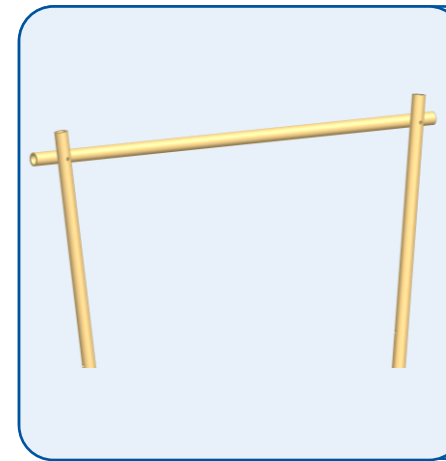
Rohrisolierung als
Armpolster

Bepolsterung und Schiebegriff verbessern die Interaktion zwischen Rollstuhl und Mensch



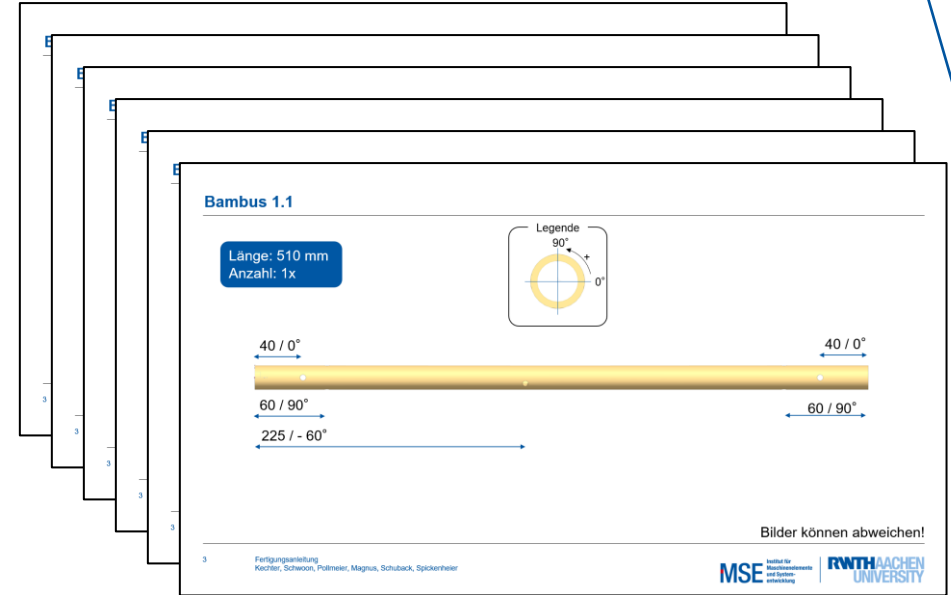
Memory-Foam als
Sitzkissen

Rohrisolierung als
Armpolster



Einfache
Querverbindung zum
bequemen Schieben





Enthält Angaben zu:
Bambuslänge, Anzahl & Bohrungen
Positionierung mithilfe CAD-Modell

Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

Geläufige Werkzeuge zur Montage

Nachbearbeitung der Stäbe

- Entgraten der Löcher und Schnitte
- Kontrolle auf Risse

Markieren der Löcher und Schnitte

- Längen der Stäbe und Position der Nodien bestimmen
- Relative Lochpositionen beachten (Winkel

10 min

Bohren der Löcher

- Löcher einseitig bohren, nicht durch
→ Splitterung und Rissanfälligkeit

Stäbe und Seile schneiden

Seile nicht fest einspannen → Bruchrisiko
gerundete Enden für geringere Radialbelastbarkeit
verschiedene Längen für Kreuzbünde
1er Kreuzbund 1m, 3er Kreuzbund 1,75m



Die Vorbereitung für den Aufbauprozess



Nachbearbeitung der Stäbe

- Entgraten der Löcher und Schnitte
- Kontrolle auf Risse



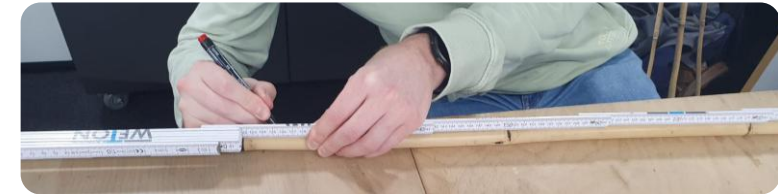
Bohren der Löcher

- Löcher einseitig bohren, nicht durchbohren
→ Splitterung und Rissanfälligkeit



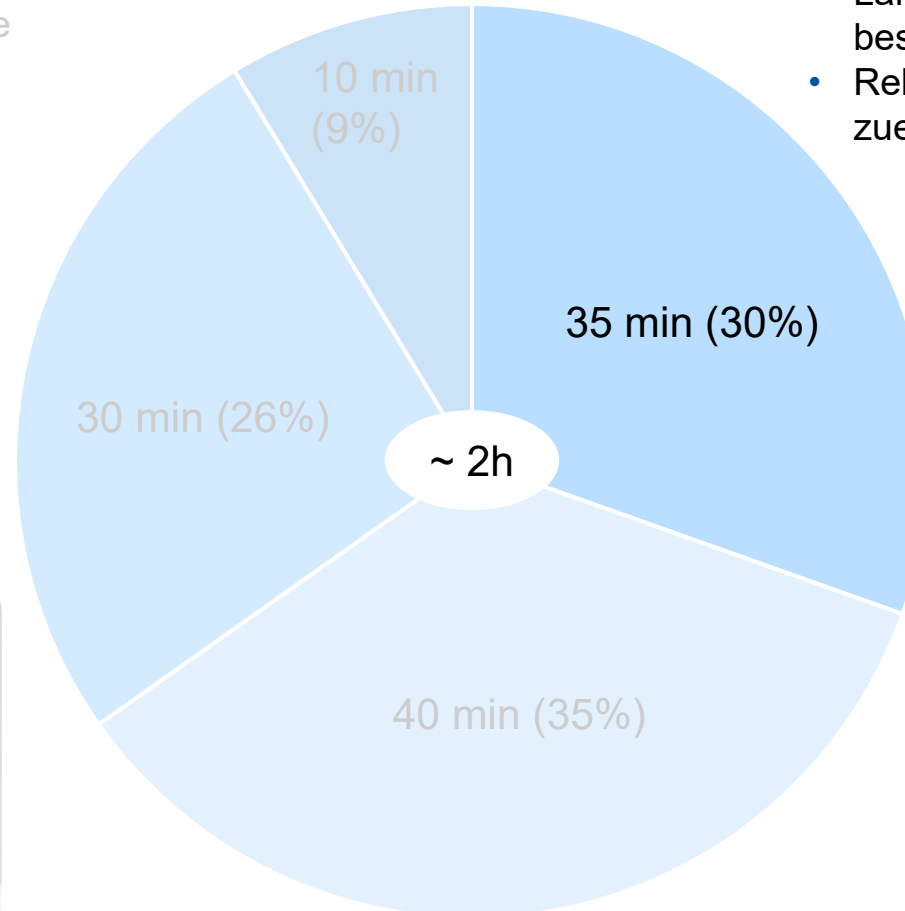
Markieren der Löcher und Schnitte

- Längen der Stäbe und Position der Nodien bestimmen
- Relative Lochpositionen beachten (Winkel zueinander)



Zurecht schneiden der Stäbe und Seile

- Stäbe nicht fest einspannen → Bruchrisiko aufgrund geringer Radialbelastbarkeit
- Unterschiedliche Längen für Kreuzbunde
 - 2er Kreuzbund 1m, 3er Kreuzbund 1,75m



Die Vorbereitung für den Aufbauprozess



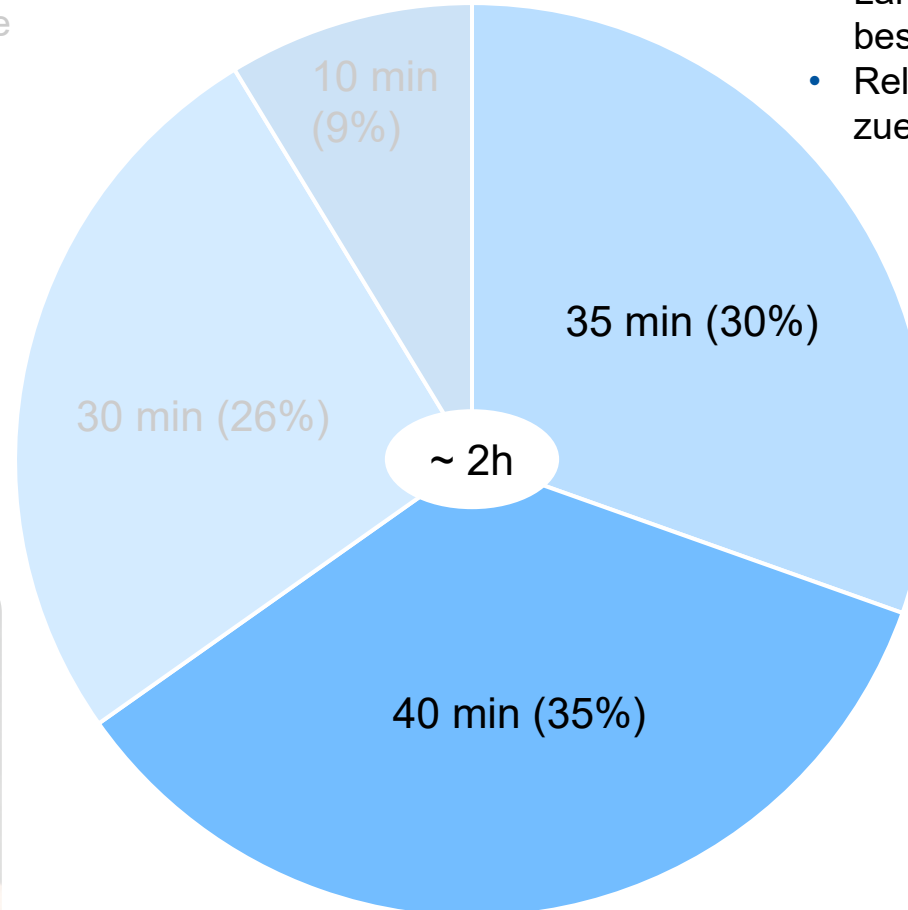
Nachbearbeitung der Stäbe

- Entgraten der Löcher und Schnitte
- Kontrolle auf Risse



Bohren der Löcher

- Löcher einseitig bohren, nicht durchbohren
→ Splitterung und Rissanfälligkeit



Markieren der Löcher und Schnitte

- Längen der Stäbe und Position der Nodien bestimmen
- Relative Lochpositionen beachten (Winkel zueinander)



Zurecht schneiden der Stäbe und Seile

- Stäbe nicht fest einspannen → Bruchrisiko aufgrund geringer Radialbelastbarkeit
- Unterschiedliche Längen für Kreuzbunde
 - 2er Kreuzbund 1m, 3er Kreuzbund 1,75m



Die Vorbereitung für den Aufbauprozess

Nachbearbeitung der Stäbe

- Entgraten der Löcher und Schnitte
- Kontrolle auf Risse



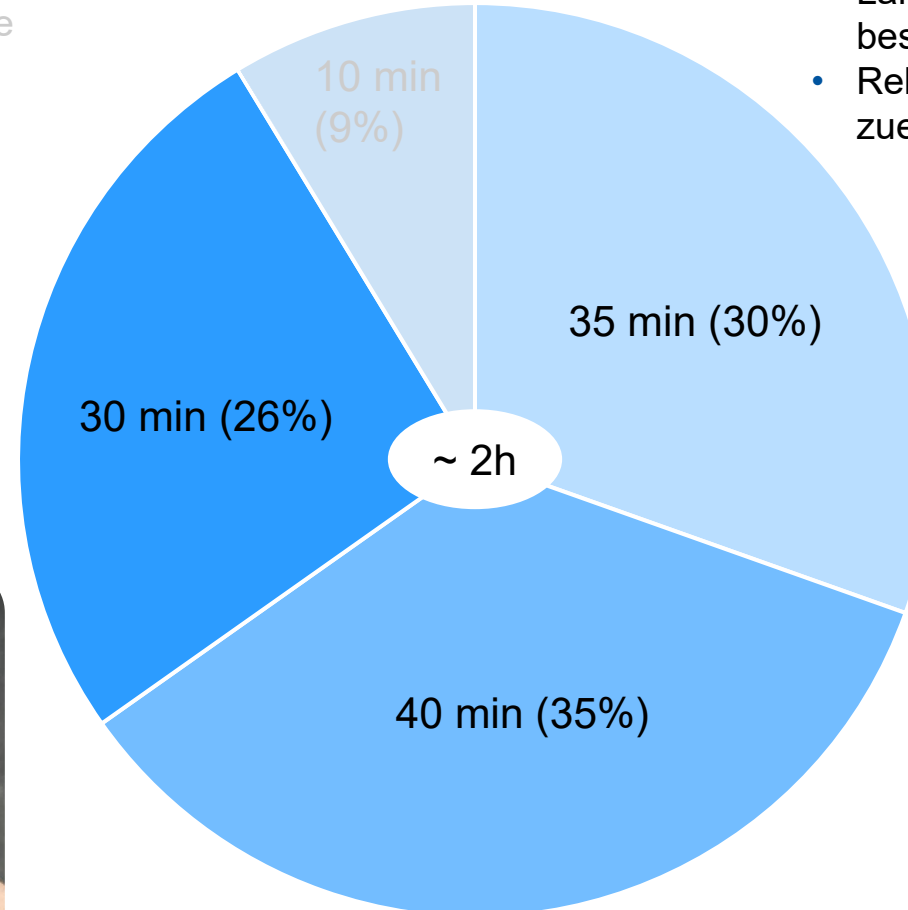
Markieren der Löcher und Schnitte

- Längen der Stäbe und Position der Nodien bestimmen
- Relative Lochpositionen beachten (Winkel zueinander)



Zurecht schneiden der Stäbe und Seile

- Stäbe nicht fest einspannen → Bruchrisiko aufgrund geringer Radialbelastbarkeit
- Unterschiedliche Längen für Kreuzbunde
 - 2er Kreuzbund 1m, 3er Kreuzbund 1,75m



Bohren der Löcher

- Löcher einseitig bohren, nicht durchbohren
→ Splitterung und Rissanfälligkeit



Die Vorbereitung für den Aufbauprozess



Nachbearbeitung der Stäbe

- Entgraten der Löcher und Schnitte
- Kontrolle auf Risse



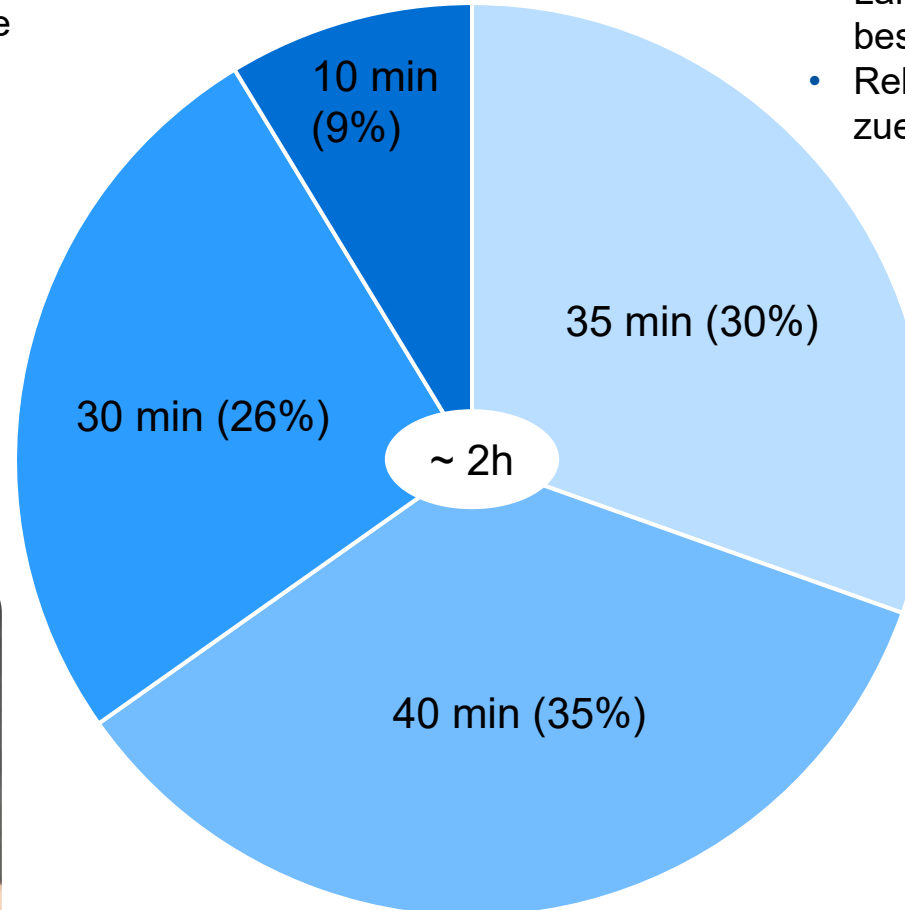
Bohren der Löcher

- Löcher einseitig bohren, nicht durchbohren
→ Splitterung und Rissanfälligkeit



Markieren der Löcher und Schnitte

- Längen der Stäbe und Position der Nodien bestimmen
- Relative Lochpositionen beachten (Winkel zueinander)



Zurecht schneiden der Stäbe und Seile

- Stäbe nicht fest einspannen → Bruchrisiko aufgrund geringer Radialbelastbarkeit
- Unterschiedliche Längen für Kreuzbunde
 - 2er Kreuzbund 1m, 3er Kreuzbund 1,75m



Das Vorgehen und die Learnings des Aufbaus

Der Kreuzbund

1. Positionierung der Stäbe in „entspannter“ Position
2. Seil zur Positionierung durchführen
3. Knoten binden



Fertigung der Seitenwände

1. Obere beiden Knoten binden
2. Ersten unteren Knoten fixieren
3. Zweiten unteren Knoten final binden
4. Ersten unteren Knoten final binden



Verbinden der Seitenwände

- Herstellen der Längsverbindungen zwischen den Seitenwänden
- Querstreben dann das Andreaskreuz in der Mitte verbauen



Key Learnings

- Zeitaufwand Skelettbau: 2,5-3 Stunden
- Teilweise 3-4 Personen notwendig
- Konditionierung/Vorspannung der Knoten beachten
- Belastung für die Hände groß → Handschuhe tragen

Das Vorgehen und die Learnings des Aufbaus

Der Kreuzbund

1. Positionierung der Stäbe in „entspannter“ Position
2. Seil zur Positionierung durchführen
3. Knoten binden



Fertigung der Seitenwände

1. Obere beiden Knoten binden
2. Ersten unteren Knoten fixieren
3. Zweiten unteren Knoten final binden
4. Ersten unteren Knoten final binden



Verbinden der Seitenwände

- Herstellen der Längsverbindungen zwischen den Seitenwänden
- Querstreben dann das Andreaskreuz in der Mitte verbauen



Key Learnings

- Zeitaufwand Skelettbau: 2,5-3 Stunden
- Teilweise 3-4 Personen notwendig
- Konditionierung/Vorspannung der Knoten beachten
- Belastung für die Hände groß → Handschuhe tragen

Das Vorgehen und die Learnings des Aufbaus

Der Kreuzbund

1. Positionierung der Stäbe in „entspannter“ Position
2. Seil zur Positionierung durchführen
3. Knoten binden



Fertigung der Seitenwände

1. Obere beiden Knoten binden
2. Ersten unteren Knoten fixieren
3. Zweiten unteren Knoten final binden
4. Ersten unteren Knoten final binden



Verbinden der Seitenwände

- Herstellen der Längsverbindungen zwischen den Seitenwänden
- Querstreben dann das Andreaskreuz in der Mitte verbauen



Key Learnings

- Zeitaufwand Skelettbau: 2,5-3 Stunden
- Teilweise 3-4 Personen notwendig
- Konditionierung/Vorspannung der Knoten beachten
- Belastung für die Hände groß → Handschuhe tragen

Das Vorgehen und die Learnings des Aufbaus

Der Kreuzbund

1. Positionierung der Stäbe in „entspannter“ Position
2. Seil zur Positionierung durchführen
3. Knoten binden



Fertigung der Seitenwände

1. Obere beiden Knoten binden
2. Ersten unteren Knoten fixieren
3. Zweiten unteren Knoten final binden
4. Ersten unteren Knoten final binden



Verbinden der Seitenwände

- Herstellen der Längsverbindungen zwischen den Seitenwänden
- Querstreben dann das Andreaskreuz in der Mitte verbauen



Key Learnings

- Zeitaufwand Skelettbau: 2,5-3 Stunden
- Teilweise 3-4 Personen notwendig
- Konditionierung/Vorspannung der Knoten beachten
- Belastung für die Hände groß → Handschuhe tragen

Die Learnings des ersten Testsitzen

Die Sitzfläche

- Die Länge der Sitzfläche ist etwas zu kurz → Druckpunkte am Oberschenkel

→ Verlängerung um ca. 5cm



Die Armlehne

- Die Höhe der Armlehne ist zum Ablegen der Arme zu tief

→ Erhöhung um ca. 3-5cm



Das Rückenprofil

- Das Rückenprofil baut nach oben hin in der Breite auf → Kollision mit den Armen beim Antreiben der Räder

→ Vertauschen der Seitenteile



ToDo's & Key Learnings

- Versteifungen an bestimmten Stellen einbringen
- Tiefgehender Belastungstests → Versuchsplan
- Ergonomie durch Anpassungen bestimmter Maße während der Fertigung auf Person abstimmen

Die Learnings des ersten Testsitzen

Die Sitzfläche

- Die Länge der Sitzfläche ist etwas zu kurz → Druckpunkte am Oberschenkel

→ Verlängerung um ca. 5cm



Die Armlehne

- Die Höhe der Armlehne ist zum Ablegen der Arme zu tief

→ Erhöhung um ca. 3-5cm



Das Rückenprofil

- Das Rückenprofil baut nach oben hin in der Breite auf → Kollision mit den Armen beim Antreiben der Räder

→ Vertauschen der Seitenteile



ToDo's & Key Learnings

- Versteifungen an bestimmten Stellen einbringen
- Tiefgehender Belastungstests → Versuchsplan
- Ergonomie durch Anpassungen bestimmter Maße während der Fertigung auf Person abstimmen

Die Learnings des ersten Testsitzen

Die Sitzfläche

- Die Länge der Sitzfläche ist etwas zu kurz → Druckpunkte am Oberschenkel

→ Verlängerung um ca. 5cm



Die Armlehne

- Die Höhe der Armlehne ist zum Ablegen der Arme zu tief

→ Erhöhung um ca. 3-5cm



Das Rückenprofil

- Das Rückenprofil baut nach oben hin in der Breite auf → Kollision mit den Armen beim Antreiben der Räder

→ Vertauschen der Seitenteile



ToDo's & Key Learnings

- Versteifungen an bestimmten Stellen einbringen
- Tiefgehender Belastungstests → Versuchsplan
- Ergonomie durch Anpassungen bestimmter Maße während der Fertigung auf Person abstimmen

Die Learnings des ersten Testsitzen

Die Sitzfläche

- Die Länge der Sitzfläche ist etwas zu kurz → Druckpunkte am Oberschenkel

→ Verlängerung um ca. 5cm



Die Armlehne

- Die Höhe der Armlehne ist zum Ablegen der Arme zu tief

→ Erhöhung um ca. 3-5cm



Das Rückenprofil

- Das Rückenprofil baut nach oben hin in der Breite auf → Kollision mit den Armen beim Antreiben der Räder

→ Vertauschen der Seitenteile



ToDo's & Key Learnings

- Versteifungen an bestimmten Stellen einbringen
- Tiefergehendere Belastungstests → Versuchsplan
- Ergonomie durch Anpassungen bestimmter Maße während der Fertigung auf Person abstimmen

Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

Eine Beurteilung der Rollstuhlkosten benötigt zuerst Klarheit über Materialbedarfe

Stückliste Fertigungs-Kit

- Definition aller benötigten Teile für Option A und Option B in **Stückliste**
- Entscheidung über Integration in **Fertigungs-Kit** oder Beschaffung in **Eigenverantwortung** vor Ort
- Kalkulation von **Größe und Gewicht** des Kits

! Option B hat weniger Teile, aber ein größeres Fertigungs-Kit

Lieferantenstrategie

- Auswahl der wesentlichen **Herkunftsländer** für Lieferanten nach Kosteneffizienz
- Beschreibung des RFQ-Prozesses für detaillierte **Lieferanten – und Angebotsanalyse**
- Nutzung von etablierten internationalen **Lieferantenplattformen** für Anfragen

! Über 80 Lieferanten aus China und Indonesien wurden angefragt

Kostenkalkulation

- Nutzung der **realen Preisangebote** aus dem RFQ-Prozess für Kostenkalkulation
- Kalkulation von **Nebenkosten** wie Verschiffung, Inlandtransport und Verpackung

! Beide Optionen haben Gesamtkosten von unter \$ 60

Kostenanalyse

- Analyse der Bedeutung einzelner Kostenpositionen mittels **ABC-Methodik**
- Bewertung der **Erschwinglichkeit** des Rollstuhls über Verhältnis der Gesamtkosten zum durchschnittlichen **Nettomonatslohn** in acht Ländern Südostasiens

! In 7 von 8 Ländern kostet der Rollstuhl weniger als 14 % des Monatslohns

Stückliste Option A¹⁾ (lokal)

Bezeichnung	Menge	
1. Bambusrohr, 20-25 mm, 5-8 mm Stärke	37 m	
2. Seile, Manilafaser 4 mm	55 m	
3. Fahrradhinterräder, gebraucht 26"	2 Stk.	
4. Schaumstoffkissen, 40 mm Höhe	0,4 m ²	
5. Vorderräder, 5" mit Lochplatte	2 Stk.	
6. Vollachse, Ø 20 mm SCM440, 10 mm Gewinde	1 Stk.	
7. Linsenkopfschrauben, M5 x 25	12 Stk.	
8. Muttern, M5	12 Stk.	
9. Befestigungsbleche, 75 x 15 x 2 mm	12 Stk.	
10. Maulschlüsselset, 13-16 mm	1 Stk.	



Beschaffung vor Ort durch den Rollstuhlerbauer



Externe Beschaffung durch NGO, Teil des Fertigungs-kits

Das Fertigungs-kit enthält Teile, die nicht vor Ort durch Privatpersonen besorgt werden können

Stückliste Option A¹⁾ (lokal)

Bezeichnung	Menge	
1. Bambusrohr, 20-25 mm, 5-8 mm Stärke	37 m	
2. Seile, Manilafaser 4 mm	55 m	
3. Fahrradhinterräder, gebraucht 26"	2 Stk.	
4. Schaumstoffkissen, 40 mm Höhe	0,4 m ²	
5. Vorderräder, 5" mit Lochplatte	2 Stk.	
6. Vollachse, Ø 20 mm SCM440, 10 mm Gewinde	1 Stk.	
7. Linsenkopfschrauben, M5 x 25	12 Stk.	
8. Muttern, M5	12 Stk.	
9. Befestigungsbleche, 75 x 15 x 2 mm	12 Stk.	
10. Maulschlüsselset, 13-16 mm	1 Stk.	

Stückliste Option B²⁾ (extern)

Bezeichnung	Menge	
1. Bambusrohr, 20-25 mm, 5-8 mm Stärke	35 m	
2. Seile, Manilafaser 4 mm	40 m	
3. Rollstuhlräder, 24", inkl. Achse und Greifreifen	2 Stk.	
4. Schaumstoffkissen, 40 mm Höhe	0,4 m ²	
5. Vorderräder, 5" mit Lochplatte	2 Stk.	
6. Rohrachse, Ø 16 mm ASTM A312, 2 mm Stärke	1 Stk.	



Beschaffung vor Ort durch den Rollstuhlerbauer



Externe Beschaffung durch NGO, Teil des Fertigungs-kits

Das Fertigungs-kit enthält Teile, die nicht vor Ort durch Privatpersonen besorgt werden können

Stückliste Option A¹⁾ (lokal)

Bezeichnung	Menge	
1. Bambusrohr, 20-25 mm, 5-8 mm Stärke	37 m	
2. Seile, Manilafaser 4 mm	55 m	
3. Fahrradhinterräder, gebraucht 26"	2 Stk.	
4. Schaumstoffkissen, 40 mm Höhe	0,4 m ²	
5. Vorderräder, 5" mit Lochplatte	2 Stk.	
6. Vollachse, Ø 20 mm SCM440, 10 mm Gewinde	1 Stk.	
7. Linsenkopfschrauben, M5 x 25	12 Stk.	
8. Muttern, M5	12 Stk.	
9. Befestigungsbleche, 75 x 15 x 2 mm	12 Stk.	
10. Maulschlüsselset, 13-16 mm	1 Stk.	

Stückliste Option B²⁾ (extern)

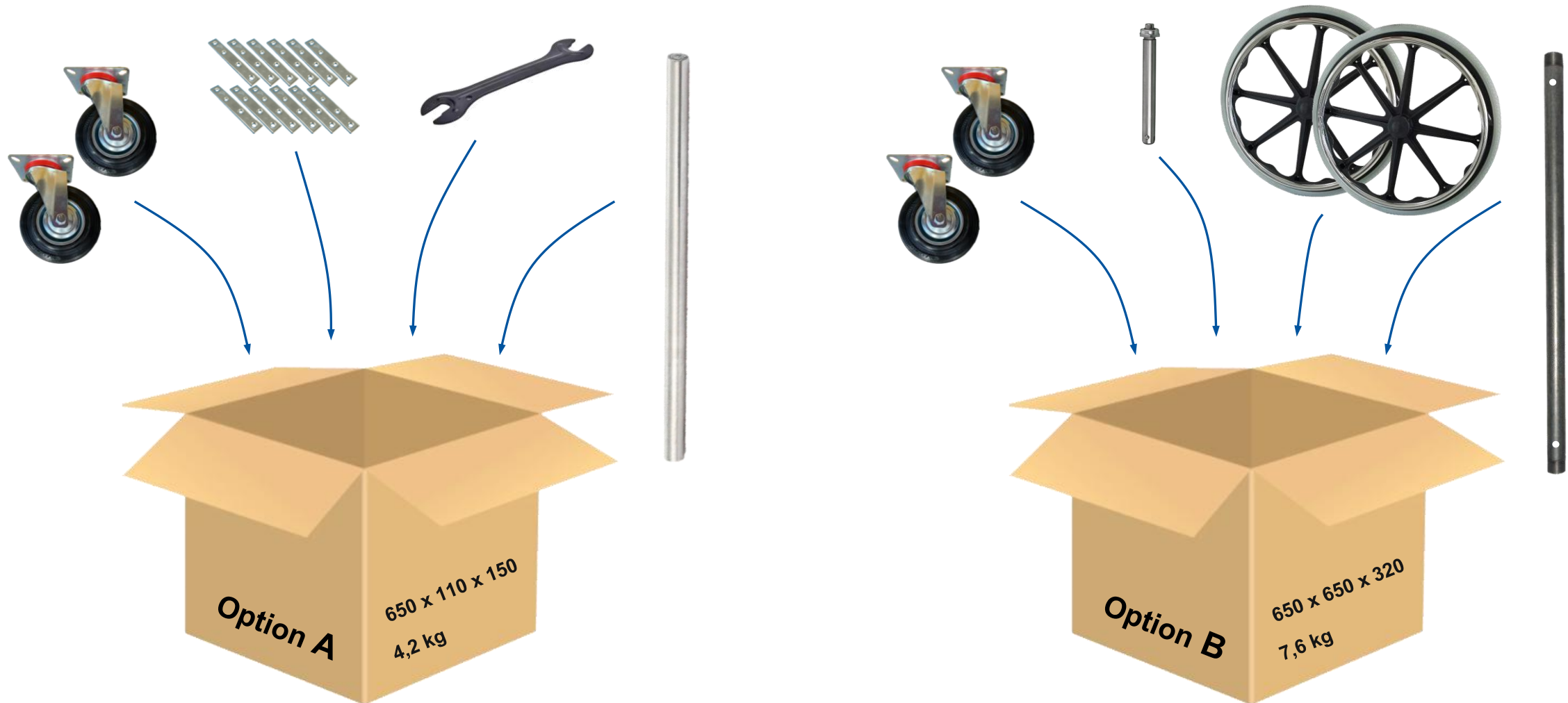
Bezeichnung	Menge	
1. Bambusrohr, 20-25 mm, 5-8 mm Stärke	35 m	
2. Seile, Manilafaser 4 mm	40 m	
3. Rollstuhlräder, 24", inkl. Achse und Greifreifen	2 Stk.	
4. Schaumstoffkissen, 40 mm Höhe	0,4 m ²	
5. Vorderräder, 5" mit Lochplatte	2 Stk.	
6. Rohrachse, Ø 16 mm ASTM A312, 2 mm Stärke	1 Stk.	

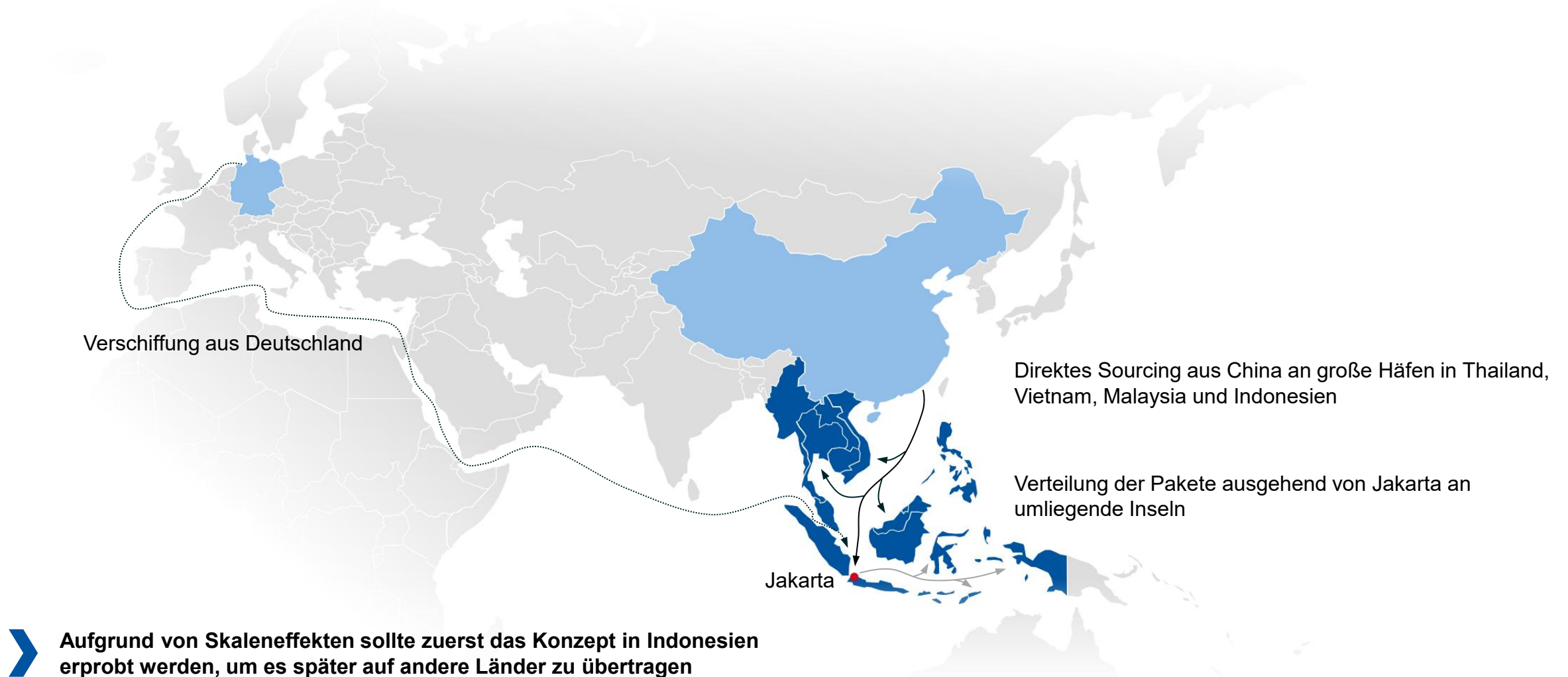


Beschaffung vor Ort durch den Rollstuhlerbauer



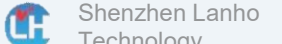
Externe Beschaffung durch NGO, Teil des Fertigungs-kits







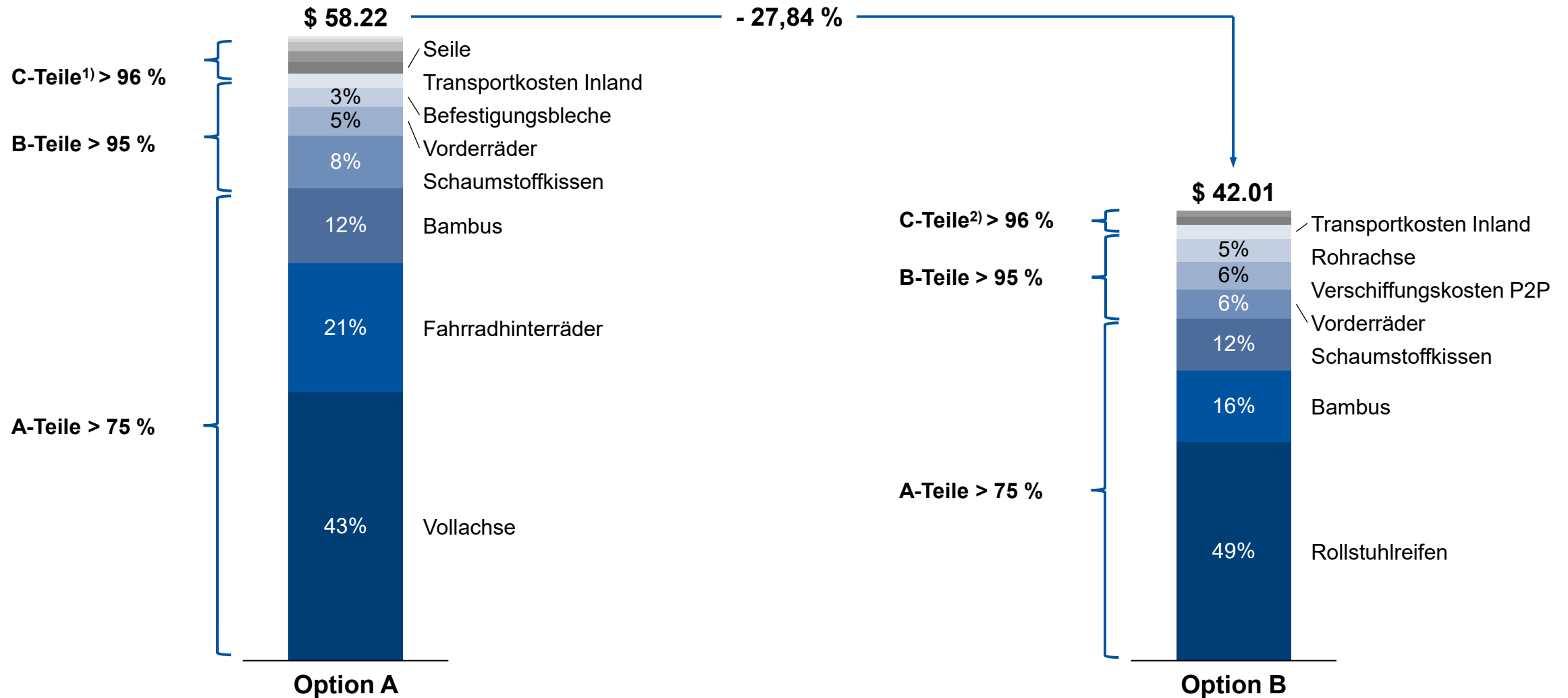
Die Option A mit einer Vollachse aus Indonesien führt zu Gesamtkosten von \$ 58.22

	Bedarf pro Stuhl	Kosten/Einheit	Gesamtkosten	Mögliche Lieferanten	Herkunft
Vollachse	1 Stk.	\$ 25.00 / Stk.	\$ 25.00	 Teknik Jaya Component	
Fahrradhinterräder	2 Stk	\$ 6.00 / Stk.	\$ 12.00	 carousell  Facebook Marketplace	
Bambusrohre	37 m	\$ 0.19 / m	\$ 7.03	 BLUE LOTUS  dekor asia  eC	  
Schaumstoffkissen	0,4 m²	\$ 12.20 / m²	\$ 4.88	 KJP  AliExpress	 
Vorderräder	2 Stk.	\$ 1.35 / Stk.	\$ 2.70	 Panca Prima Wijaya  INGSTRONG  鑫银工业 XIN YIN INDUSTRY	 
Befestigungsbleche	12 Stk.	\$ 0.15 / Stk.	\$ 1.80	 SMS PERKASA  PT. SOLUSI BAJA INDONESIA	
Transportkosten Inland ¹⁾	100 km	\$1,28 / Stk.	\$ 1.28	 kargo  deliverree	
Seile	55 m	\$ 0.02 / m	\$ 1.10	 MSA  Lazada  toco	
Maulschlüsselset	1 Stk.	\$ 1.00 / Stk.	\$ 1.00	 indsteknik  Shenzhen Lanho Technology	 
Verschiffungskosten P2P ²⁾	3,5 m³	\$ 55 / m³ + \$ 330	\$ 0.86	 flexport.  SHIPHUB	 
Packkosten ³⁾	0,3 h	\$ 1.1 / h	\$ 0.33	 ADASPACE  TataHub	
Schrauben + Muttern	12 Stk.	\$ 0.02 / Stk.	\$ 0.24	 monotaro.id  Lazada  MURADA	
Gesamtkosten			\$ 58.22		

Die Option B mit fertigen Rollstuhlrädern aus China ist etwa 28 % günstiger als Option A

	Bedarf pro Stuhl	Kosten/Einheit	Gesamtkosten	Mögliche Lieferanten	Herkunft
Rollstuhlräder	2 Stk.	\$ 10.20 / Stk.	\$ 20.40	MAJOR RENKE 仁威	
Bambusrohre	35 m	\$ 0.19 / m	\$ 6.65	BLUE LOTUS idekor asia eCO	  
Schaumstoffkissen	0,4 m²	\$ 12.20 / m²	\$ 4.88	KJP AliExpress	 
Vorderräder	2 Stk.	\$ 1.35 / Stk.	\$ 2.70	Panca Prima Wijaya INGSTRONG CUBX 鑫银工业 XIN YIN INDUSTRY	 
Verschiffungskosten P2P ²⁾	FCL + 2,5 m³	\$ 2130 + \$ 55 / m³	\$ 2.60	flexport. SHIPHUB 运鲸国际物流 SWL SHIPPING WHALE LOGISTICS	 
Rohrachse	1 Stk.	\$ 2.15 / Stk.	\$ 2.15	SMS PERKASA LOB PT LOB MACHINERY JAYA	
Transportkosten Inland ¹⁾	100 km	\$ 2,60 / Stk.	\$ 1.28	kargo deliverree	
Seile	40 m	\$ 0.02 / m	\$ 0.80	MSA Lazada toco	
Packkosten ³⁾	0,5 h	\$ 1.1 / h	\$ 0.55	ADASPACE TataHub	
Gesamtkosten			\$ 42.01		

Der Bewegungsapparat macht bei beiden Optionen mehr als 50 % der Kosten aus



Indonesien



Einwohner: 277,5 Mio.

Davon in Armut: 24,98 Mio.

Anteil Monatseinkommen¹⁾ A: **18 %**

Anteil Monatseinkommen B: **13 %**

Philippinen



Einwohner: 117,3 Mio.

Davon in Armut: 21,23 Mio.

Anteil Monatseinkommen A: **16 %**

Anteil Monatseinkommen B: **12 %**

Vietnam



Einwohner: 98,9 Mio.

Davon in Armut: 4,15 Mio.

Anteil Monatseinkommen A: **13 %**

Anteil Monatseinkommen B: **10 %**

Thailand



Einwohner: 71,8 Mio.

Davon in Armut: 4,52 Mio.

Anteil Monatseinkommen A: **13 %**

Anteil Monatseinkommen B: **10 %**

Myanmar



Einwohner: 54,6 Mio.

Davon in Armut: 13,54 Mio.

Anteil Monatseinkommen A: **20 %**

Anteil Monatseinkommen B: **14 %**

Malaysia



Einwohner: 34,3 Mio.

Davon in Armut: 0,14 Mio.

Anteil Monatseinkommen A: **8 %**

Anteil Monatseinkommen B: **6 %**

Kambodscha



Einwohner: 16,9 Mio.

Davon in Armut: 3,01 Mio.

Anteil Monatseinkommen A: **17 %**

Anteil Monatseinkommen B: **13 %**

Laos



Einwohner: 7,6 Mio.

Davon in Armut: 1,37 Mio.

Anteil Monatseinkommen A: **54 %**

Anteil Monatseinkommen B: **39 %**



In der Zielregion²⁾ wird in allen Ländern außer Laos das WHO-Kriterium von < 25 % des durchsn. Monatseinkommens für beide Rollstühle eingehalten

Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

Rollstühle müssen verschiedensten Anforderungen gerecht werden

Anforderungsdefinition

Anforderungsliste auf
AKPro 1

Normen

Schwachstellen-
identifikation

Versuchsbereiche



Alltagstauglichkeit



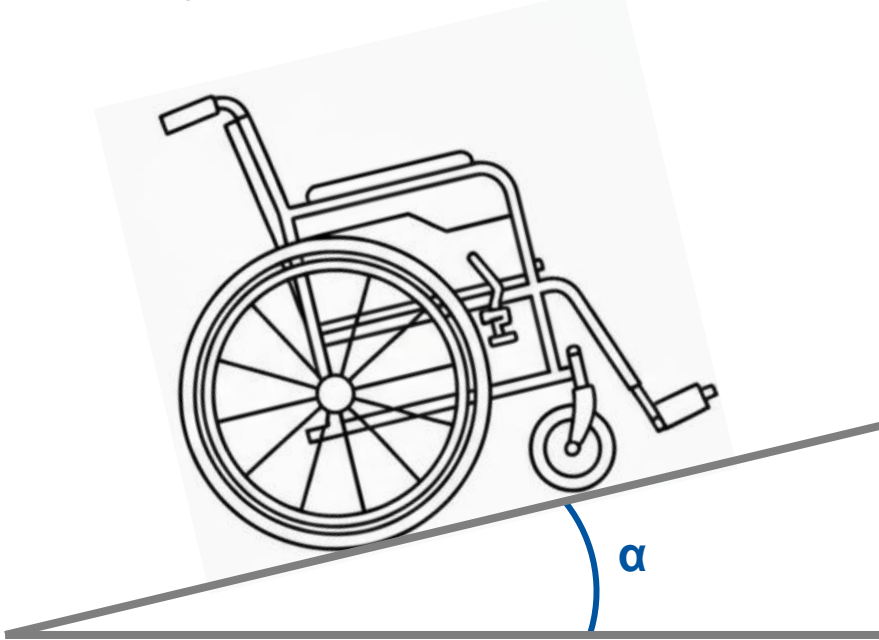
statische und
dynamische Belastung



Geometrie und Kinematik

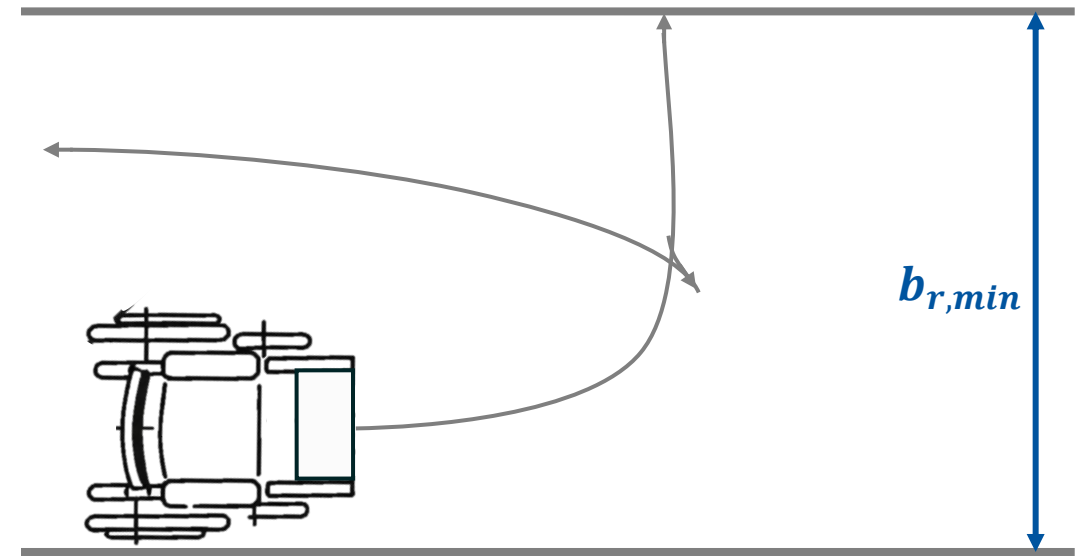
Wirksamkeit der Bremse und Kippstabilität

- ISO EN 7176-3
- Ausgangsgröße: **Winkel α** bis zu dem der Rollstuhl stabil ist
- Auch Kippfestigkeit mit diesem Aufbau ermittelbar



Wendebereich

- ISO EN 7176-5
- Ausgangsgröße: **Breite $b_{r,min}$** die mindestens für Wendemanöver nötig ist



Versuchsplanung

Verschiedenste Untergründe belasten den Rollstuhl

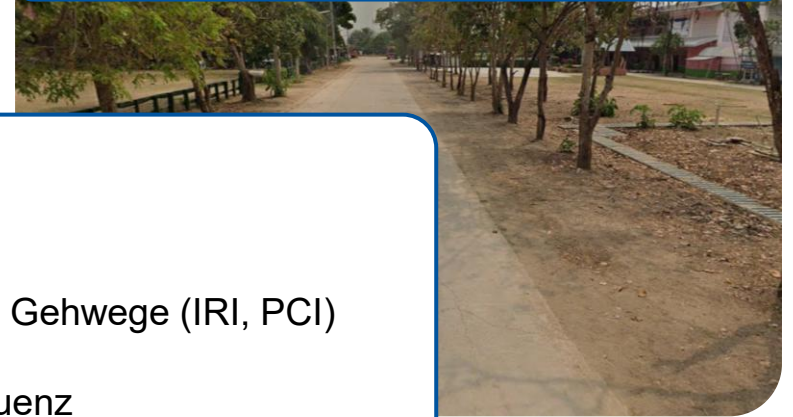
Kambodscha^[1]



Indonesien^[3]



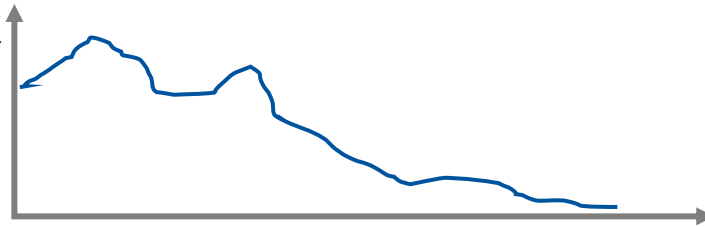
Thailand^[5]



Belastung durch Straßenqualität

- Große Zielregion mit unterschiedlichen Beanspruchungen
- Unterdurchschnittliche Straßenqualität und meist keine bis wenig befestigte Gehwege (IRI, PCI)
- Vergleichbarkeit durch Betrachtung der Amplitudenverteilung über die Frequenz

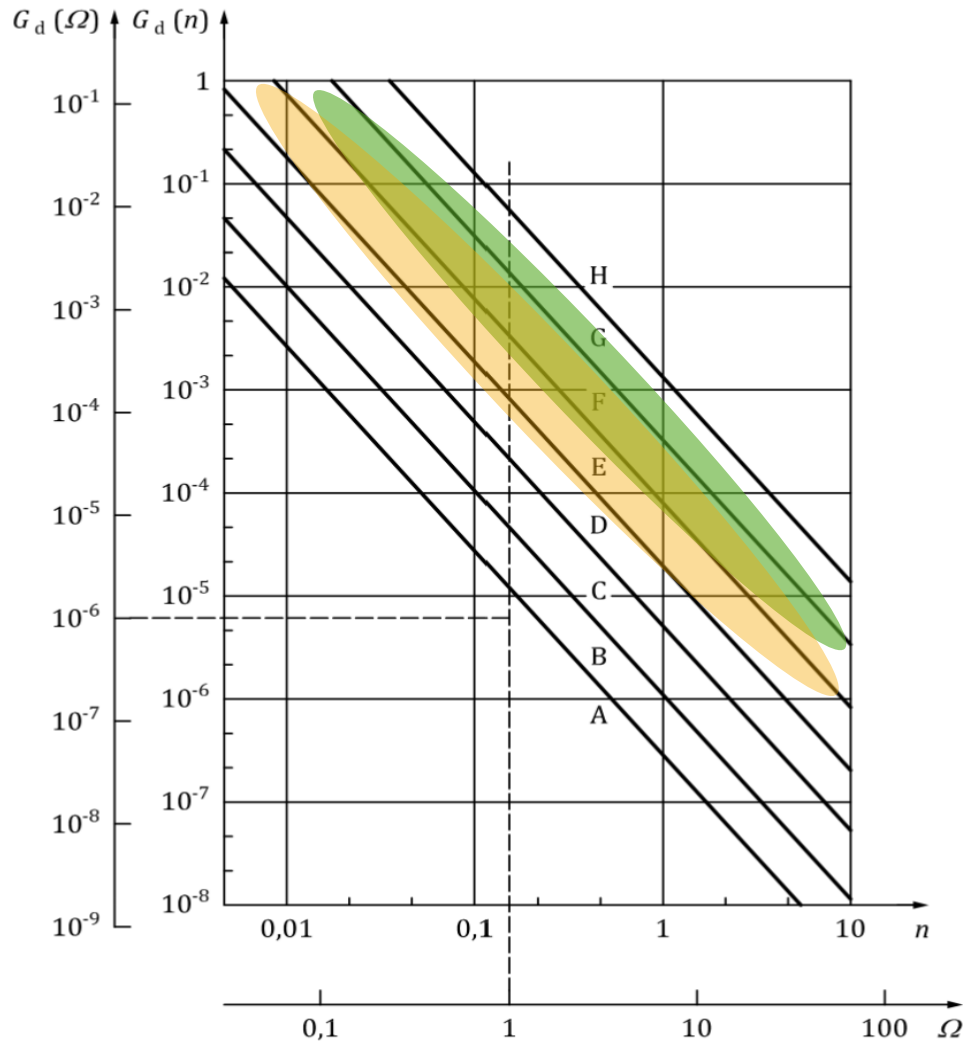
Unebenheitsamplitude $\hat{h}$



Wegkreisfrequenz Ω

n^[6]





Auswahl des Testuntergründe

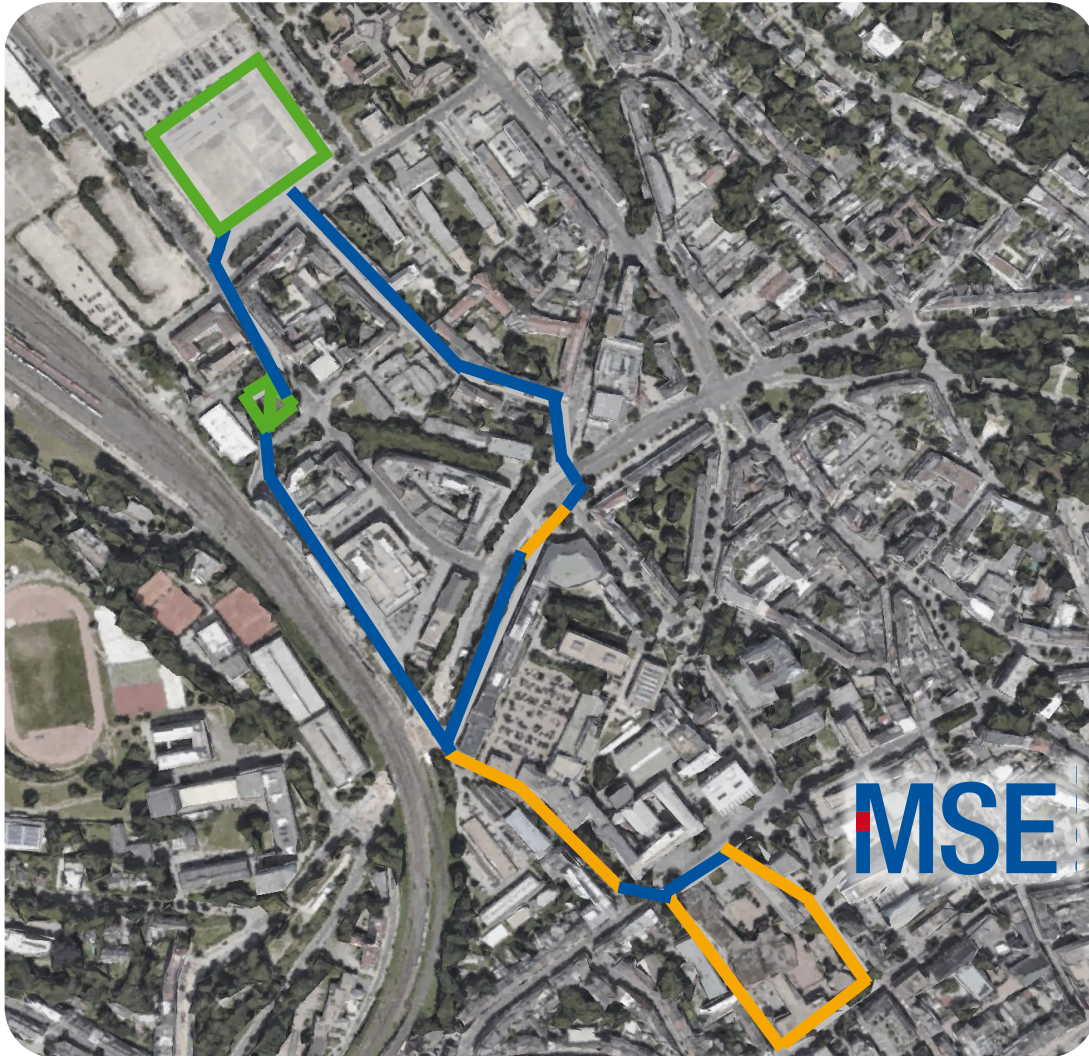
- ISO 8608 definiert Klassen für verschiedene Straßenbeläge anhand des Leistungsdichtespektrum $G_d(\Omega)$
 - Unbefestigte und beschädigte Straßen: Klasse F bis G
 - Kopfsteinpflaster: Klasse E bis F
- Kopfsteinpflaster als zuverlässiger Approximation für beschädigte Straßen

Belastungen auf der Teststrecke

- Starke Farbbahnschäden durch Bordsteine darstellbar
- Positive als auch negative Steigung von mindestens 8°
- Mindestens eine Distanz von 2,5 km berechnet aus durchschnittlich 4000 Schritten pro Tag^[1]
- 1 km Strecke auf Kopfsteinpflaster
- 1 km auf unbefestigten Untergrund

Versuchsplanung

Auswahl von Teststrecke und Bewertungsmethodik



Bewertungsschema

Während der Testfahrt

- Zwischen hohe Belastung, gut ausgebaute Streckenabschnitte für ersten Eindruck des Fahrers
- Steckbrief für mögliche Veränderungen und Schäden

Nach der Testfahrt

- Wiederholung von normierten Tests
- Optische Prüfung auf Risse, Brüche, Biegungen oder Lösen von Bindungen



Versuchsplanung

Der Rollstuhl muss im Alltag einen Mehrwert bieten

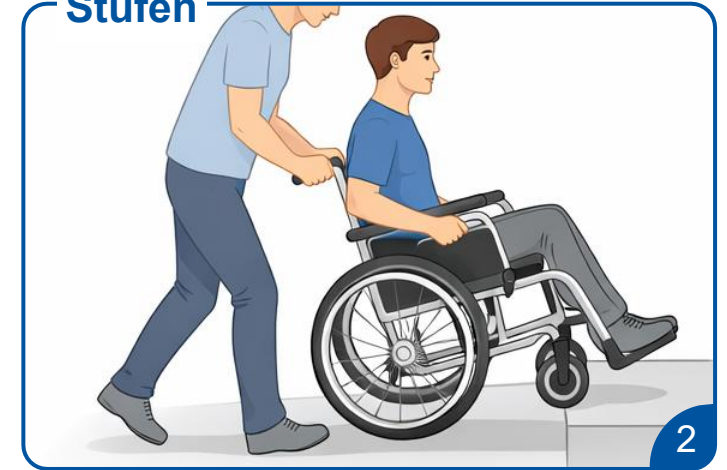
Alltagsherausforderungen

- Anforderungen insbesondere an Komfort, Fahrgefühl und einfache Handhabung
- Stark subjektive Wahrnehmung
- Alltags Herausforderungen aus Zielregion zu uns übertragen
- Vier Situationen definiert

Transfer rein/raus



Stufen



Wir können uns nur eingeschränkt in Situation der Benutzer hineinversetzen



Für endgültige Bewertung ist das Feedback von Rollstuhlfahrer:innen nötig

Einkaufen



Busfahren



[1] <https://asv-schwarz-rot.de/>

Gliederung



Einleitung



Nachtrag zur Lochleibung und der Rollstuhlachse



Gesamtmodell unseres Rollstuhls



Skelettaufbau des Rollstuhls und erstes Testing



Fertigungskit und Kostenberechnung



Versuchsplan



Abschluss

Einarbeitung von Feedback und Learnings ✓

- Nodium wirksam gegen Lochlaibung
- Zwei Mögliche Achskonzepte

Gesamtes CAD Modell ✓

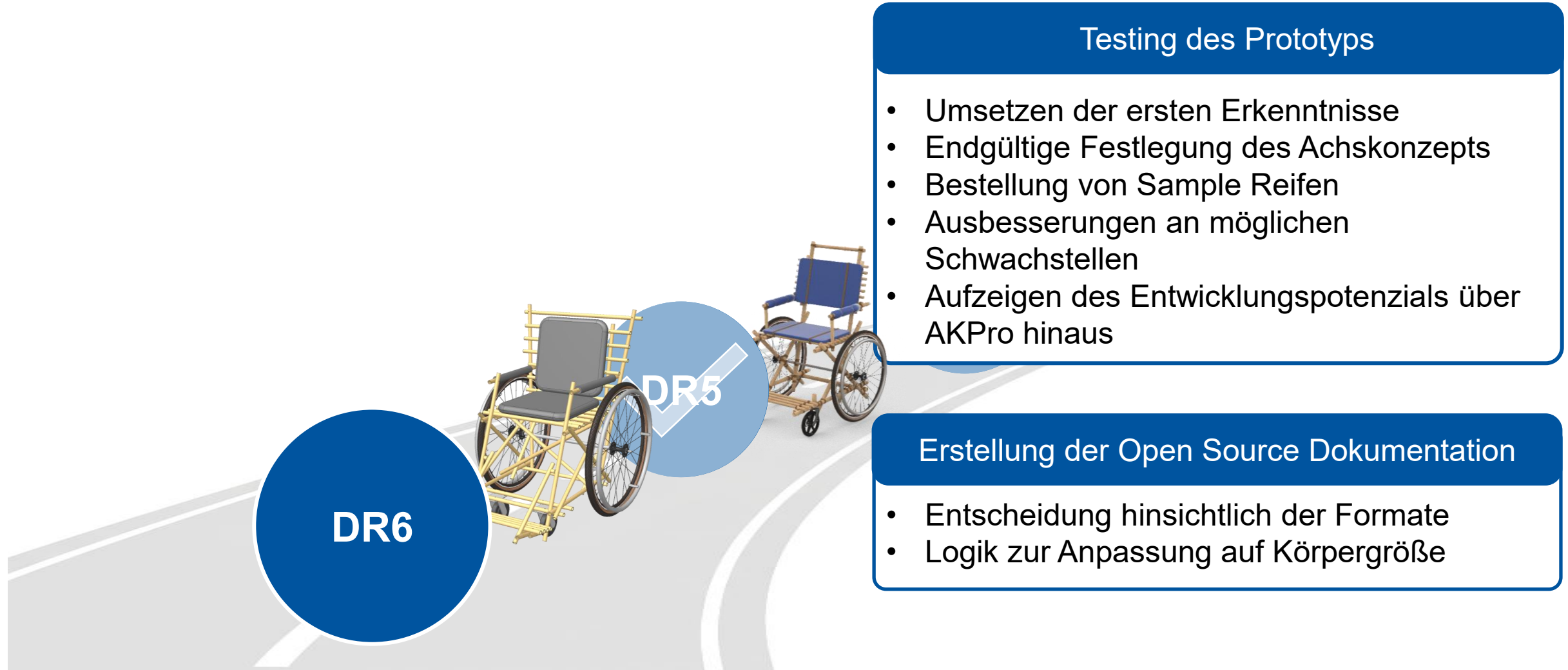
- Erste Erkenntnisse über Dauer und Umfang des Aufbaus

Planung des DIY Kits ✓

- Kostenabschätzung für alle Komponenten
- Preisrahmen für nötige Anpassungen

Erstellung des Versuchsplan ✓

- Beanspruchung in Zielregion analysiert und entsprechende Versuche definiert



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

